

JOBSAFE: KERANGKA PENILAIAN RISIKO PENIPUAN LOKER DIGITAL BERBASIS EXPLAINABLE RISK ENGINE BERPERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

(Subtema: Digital Economy and Emerging Technologies)

Haya Nur Fadhilah*, Luthfiya Zuhura Syifa Fuadah**, Ahmad Ruhayani Azis**

*Institusi Penulis Pertama, Kota ← 10pt

**Institusi Penulis Kedua, Kota ← 10pt Email: abcde@iainkediri.ac.id ← 10pt

ABSTRAK

Fenomena penipuan rekrutmen digital (Online Recruitment Fraud) meluas menjangkiti kelompok masyarakat rentan, memicu asimetri informasi, kerugian finansial, hingga ancaman TPPU. Penelitian ini mengembangkan JOBSAFE (Job Safety Assessment Framework), sistem penilaian risiko lowongan kerja digital berbasis responsive web yang mengintegrasikan hybrid weighted scoring engine dengan prinsip Ekonomi Islam dan UU PDP No. 27/2022. Menggunakan metode Design Science Research Methodology (DSRM), JOBSAFE mengevaluasi 10 indikator risiko (R_1 – R_{10}) untuk menyajikan tingkat risiko berpenjelasan (explainable) tanpa vonis biner kaku. Pengujian terhadap 50 dataset multikanal menunjukkan kinerja Scoring Engine dengan nilai Presisi 75,76%, Recall 100,0% dan F1-Score 86,21%. Evaluasi usability menggunakan System Usability Scale (SUS) kepada 30 responden menghasilkan skor rata-rata [ISI SKOR, misal: 81,5] (Kategori Excellent/Acceptable), membuktikan JOBSAFE dapat diakses secara zero-friction oleh masyarakat awam. JOBSAFE hadir sebagai instrumen proteksi preventif guna mewujudkan pasar kerja digital yang transparan, aman, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penipuan Loker Digital, JOBSAFE, Risk Scoring, Ekonomi Islam, Explainable UI, UU PDP.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Digitalisasi ekonomi di Indonesia membawa peluang sekaligus celah kejahatan siber yang kian masif. Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 1,8 juta lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan masuk ke pasar kerja setiap tahunnya (BPS 2024). Di saat bersamaan, Federal Trade Commission melaporkan bahwa kerugian global akibat penipuan rekrutmen digital (Online Recruitment Fraud) telah menembus angka USD 491 juta per tahun dengan eskalasi laporan yang terus

meningkat (Federal Trade Commission 2024). Di Indonesia, ancaman ini tidak lagi terbatas pada fresh graduates, melainkan telah meluas menjangkiti ibu rumah tangga, pekerja informal, hingga kepala keluarga yang terdesak kebutuhan ekonomi melalui tawaran pekerjaan sampingan (side job) fiktif (Dake 2023). Ancaman ini kian kompleks seiring dengan hadirnya teknologi Generative AI dan Large Language Models (LLM) yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Jika dahulu pencari kerja dapat mengandalkan penilaian visual (human visual judgment) untuk mengenali penipuan dari tata bahasa yang berantakan atau desain poster yang amatir, kini kecerdasan buatan mampu merancang poster rekrutmen berskala korporat dengan narasi terpelajar dalam hitungan detik. Kendati AI mampu memalsukan estetika dan narasi visual secara sempurna, teknologi tersebut tidak dapat memalsukan infrastruktur teknis serta kepemilikan domain rekrutmen yang sah. Akibatnya, dampak kejahatan ini berkembang dari pemerasan biaya pendaftaran fiktif menjadi kejahatan sistematis, seperti penyalahgunaan data pribadi untuk pembukaan pinjaman online tanpa izin, hingga penipuan berkedok tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (UU PDP 2022). Realitas ini membuktikan bahwa pasar kerja digital telah menjadi arena yang mengancam keselamatan harta (Hifzh al-Mal) dan martabat jiwa (Hifzh an-Nafs) masyarakat (Chapra 2020).

Fenomena kritis ini berakar pada persoalan struktural berupa asimetri informasi (information asymmetry) yang akut antara pemberi kerja dan pencari kerja (Akerlof 1970). Perekrut fiktif menguasai narasi informasi secara sepihak, sementara pelamar berada pada posisi tawar yang lemah tanpa sarana untuk menguji validitas entitas pemberi kerja (Ullah dan Jamjoom 2023). Dalam perspektif Ekonomi Islam, ketimpangan dan penyesatan informasi ini merupakan bentuk Tadlis (penyembunyian cacat) dan Gharar (ketidakpastian material) yang diharamkan (Chapra 2020). Praktik ini merusak keabsahan akad Ijarah (kontrak kerja), sebab kejelasan kualifikasi, beban kerja, dan imbalan (ujrah) merupakan rukun dan syarat mutlak yang wajib dipenuhi (Chapra 2020). Eksploitasi finansial terhadap masyarakat yang sedang terdesak kebutuhan hidup secara langsung mencederai prinsip Maqasid al-Shariah, khususnya pilar Hifzh al-Mal dan Hifzh an-Nafs (Chapra 2020).

Dari kacamata hukum positif, penyebaran lowongan berisiko tinggi melanggar berbagai regulasi perlindungan masyarakat di Indonesia. Praktik perekrut fiktif yang memungut biaya, meminta data sensitif, hingga menyalurkan kerja ilegal secara eksplisit melanggar regulasi ketenagakerjaan, UU PDP, dan UU TPPO (Permenaker No. 39/2016; UU No. 27/2022; UU No. 21/2007). Secara khusus, UU PDP menetapkan bahwa pemrosesan data sensitif seperti NIK, foto KTP, dan nomor rekening wajib menerapkan prinsip minimisasi data serta spesifikasi tujuan yang jelas (UU PDP 2022). Praktik perekrut fiktif yang meminta dokumen identitas sebelum tahap seleksi yang sah merupakan bentuk pelanggaran pidana

data pribadi (UU PDP 2022). Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menuntut terwujudnya ekosistem digital yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (UU ITE 2024; PP PSTE 2019). Namun, penegakan regulasi tersebut membutuhkan instrumen proteksi dini di tingkat pengguna (consumer-facing protection tool) agar masyarakat dapat memitigasi risiko secara mandiri (Dake 2023).

Sayangnya, pendekatan komputasi saat ini masih berfokus pada algoritma klasifikasi biner (fake vs real) menggunakan Machine Learning dan Natural Language Processing (NLP) seperti model Fraud-BERT (Agarwal et al. 2024; Taneja et al. 2025). Pendekatan klasifikasi kaku ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu:

1. Risiko Hukum (False Accusation): Vonis biner secara otomatis oleh sistem black-box rentan menimbulkan tuduhan palsu (false positive) yang berpotensi memicu sengketa hukum pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE serta merugikan entitas usaha sah (Agarwal et al. 2024).
2. Ketidadaan Explainability: Model komputasi tinggi tidak memberikan penjelasan mengenai indikator risiko yang terdeteksi serta ketidadaan panduan verifikasi mandiri bagi pelamar (Taneja et al. 2025).

Berangkat dari krisis asimetri informasi dan keterbatasan solusi yang ada, penelitian ini mengajukan JOBSAFE (Job Safety Assessment Framework). JOBSAFE dirancang sebagai sistem penilaian risiko lowongan kerja digital berbasis responsive web yang mengintegrasikan hybrid weighted scoring engine dengan nilai-nilai Ekonomi Islam. JOBSAFE tidak memosisikan diri sebagai pemvonis status hukum suatu perusahaan, melainkan sebagai decision-support system yang mengevaluasi 10 indikator risiko (R_1 – R_{10}), mengalkulasi tingkat risiko (●/●/●), memberikan penjelasan objektif, serta menyajikan panduan verifikasi mandiri bagi pencari kerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Indikator informasi apa saja pada lowongan kerja digital yang secara sah dapat mengidentifikasi tingkat risiko kerugian bagi pencari kerja (Dake 2023)?
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan JOBSAFE sebagai sistem penilaian risiko lowongan kerja digital yang explainable dan berbasis prinsip Ekonomi Islam?

3. Seberapa efektif sistem JOBSAFE dalam mengidentifikasi tingkat risiko lowongan kerja berdasarkan pengujian empiris terhadap dataset lowongan kerja digital multikanal?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merumuskan dan memvalidasi matriks 10 indikator risiko (R_1 – R_{10}) informasi lowongan kerja digital berdasarkan sintesis literatur, regulasi, dan bukti empiris.
2. Mengembangkan kerangka kerja dan Minimum Viable Product (MVP) responsive web JOBSAFE yang menyajikan risk scoring, penjelasan indikator, dan panduan verifikasi.
3. Mengevaluasi tingkat akurasi dan efektivitas penilaian risiko JOBSAFE melalui pengujian dataset serta analisis kesalahan (error analysis).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Memperkaya keilmuan Ekonomi Digital Islam dengan mengoperasionalkan prinsip Hifzh al-Mal dan eliminasi Tadlis ke dalam arsitektur sistem penilaian risiko teknologi rekrutmen (Chapra 2020).
2. Manfaat Praktis: Menyediakan alat proteksi dini (consumer-facing tool) yang mudah diakses masyarakat luas untuk meningkatkan literasi digital dan meminimalkan korban penipuan rekrutmen.

BAB II: KAJIAN LITERATUR DAN LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori Ekonomi Islam

2.1.1 Asimetri Informasi serta Pelarangan Tadlis dan Gharar

Pasar kerja digital yang ideal dalam Ekonomi Islam menuntut adanya keterbukaan (transparency) dan kejujuran (shidq) dari para pihak yang bertransaksi (Chapra 2020). Ketimpangan informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk memverifikasi entitas perekrut menciptakan kondisi asymmetric information yang memicu timbulnya kejahatan rekrutmen (Akerlof 1970; Ullah dan Jamjoom 2023). Dalam fiqh muamalah, praktik lowongan kerja palsu secara eksplisit melanggar dua larangan utama:

1. Tadlis (Penyesatan Informasi): Terjadi ketika perekrut fiktif secara sengaja menyembunyikan identitas asli, legalitas entitas, atau menyamarkan beban

kerja dan adanya pemungutan biaya terselubung untuk memperdaya pelamar (Chapra 2020). Tadlis mencederai prinsip kerelaan (an-taradhin) yang menjadi syarat sahnya suatu transaksi (Chapra 2020).

2. Gharar (Ketidakpastian Spekulatif): Terjadi ketika penawaran kerja mengandung ketidakpastian material mengenai eksistensi pekerjaan, besaran imbalan (ujrah), maupun syarat kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial di satu pihak (Chapra 2020).

2.1.2 Keabsahan Rukun dan Syarat Akad Ijarah 'ala al-A'mal

Perekrutan tenaga kerja dalam kerangka hukum Islam dikategorikan sebagai akad Ijarah 'ala al-A'mal (sewa-menyelenggarakan jasa/pekerjaan) (Chapra 2020). Agar perikatan tersebut sah secara syariah, objek pekerjaan (ma'qud 'alaihi) dan imbalan (ujrah) wajib memenuhi kriteria ma'lum (jelas dan terukur) sejak awal penawaran (Chapra 2020). Lowongan kerja digital yang menggunakan deskripsi ambigu, menjanjikan kompensasi tidak rasional untuk pekerjaan sederhana, atau mewajibkan deposit dana awal melanggar rukun akad Ijarah, sehingga akad tersebut batal demi hukum (bathil) (Chapra 2020).

2.1.3 Orientasi Maqasid al-Shariah: Hifzh al-Mal dan Hifzh an-Nafs

Tujuan utama penetapan hukum Islam (Maqasid al-Shariah) adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (dar'u al-mafasid) (Chapra 2020). Pengembangan sistem penilaian risiko lowongan kerja berakar pada dua pilar perlindungan:

1. Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta): Mencegah terjadinya eksploitasi finansial terhadap kelompok rentan, seperti pemerasan uang pendaftaran, biaya pelatihan fiktif, hingga manipulasi skema tugas berantai yang menguras tabungan korban (Chapra 2020).
2. Hifzh an-Nafs (Perlindungan Jiwa dan Martabat): Membentengi masyarakat dari dampak turunan kejahatan rekrutmen, meliputi ancaman tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pemaksaan kerja, serta tekanan psikologis akibat jeratan pinjaman online ilegal (Chapra 2020).

2.2 Kerangka Regulasi dan Hukum Positif Indonesia

Penilaian risiko lowongan kerja digital dalam JOBSAFE diselaraskan dengan tiga instrumen hukum nasional untuk menjamin kepatuhan dan perlindungan hukum bagi pengguna:

2.2.1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

UU PDP menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi wajib didasarkan pada persetujuan yang sah, menerapkan prinsip minimisasi data, serta memiliki spesifikasi tujuan pemrosesan yang jelas (UU PDP 2022). Praktik lowongan kerja yang mewajibkan penyerahan dokumen identitas sensitif (seperti NIK, foto KTP, dan nomor rekening) pada tahap awal penawaran—sebelum masuk ke tahapan seleksi yang sah—merupakan indikasi pelanggaran minimisasi data dan berpotensi memicu tindak pidana penyalahgunaan data pribadi (identity theft) (UU PDP 2022).

2.2.2 UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE)

Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (UU ITE 2024). Di sisi lain, perancangan sistem JOBSAFE yang mengedepankan skala penilaian risiko (Risk Assessment) berbasis indikator objektif—bukan vonis biner kaku ("Penipu")—ditujukan untuk mematuhi Pasal 27A UU ITE guna menghindari potensi tuduhan pencemaran nama baik terhadap perekrut atau UMKM sah (UU ITE 2024).

2.2.3 PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) menuntut Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyediakan sistem yang aman, andal, dan bertanggung jawab (PP PSTE 2019). Pemilihan arsitektur aplikasi web responsif (Responsive Web Application) pada JOBSAFE memenuhi asas keandalan tersebut karena bersifat independen, bebas dari risiko pemblokiran API pihak ketiga, serta memberikan aksesibilitas tanpa hambatan (zero-friction access) bagi masyarakat tanpa perlu melakukan pengunduhan aplikasi atau registrasi data pribadi (PP PSTE 2019).

2.3 Matriks Penelitian Terdahulu dan Analisis Celah Riset (Gap Analysis)

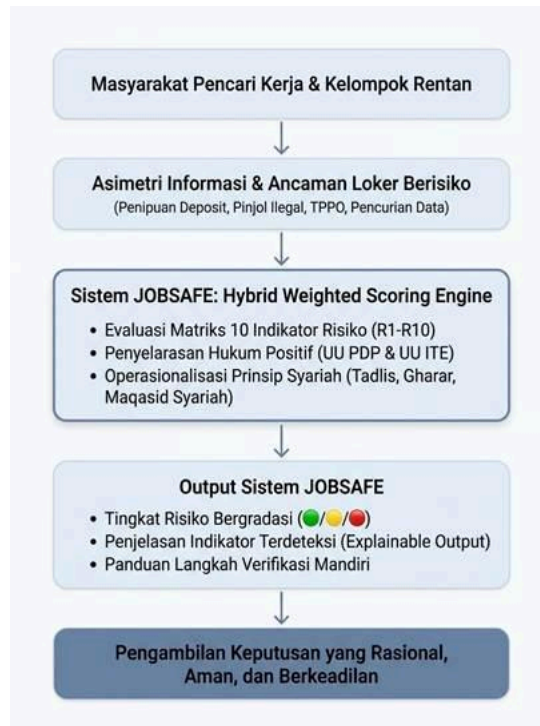
Perkembangan riset komputasi terkait Online Recruitment Fraud (ORF) dalam lima tahun terakhir menunjukkan dominasi pendekatan klasifikasi otomatis, namun masih menyisakan celah akademis dan praktis.

Peneliti & Tahun	Fokus & Metode	Kelebihan	Keterbatasan / Gap Riset
------------------	----------------	-----------	--------------------------

Dake (2023)	Deteksi lowongan kerja palsu menggunakan algoritma Random Forest dan Naive Bayes.	Akurasi klasifikasi tinggi pada dataset standar.	Model bersifat black-box; tidak memberikan alasan mengapa lowongan dikategorikan berbahaya.
Ullah & Jamjoom (2023)	Analisis teks deskripsi kerja menggunakan arsitektur Deep Learning (LSTM & Bi-LSTM).	Mampu menangkap pola linguistik kompleks pada teks lowongan.	Membutuhkan daya komputasi tinggi dan tidak menyediakan panduan verifikasi mandiri bagi pengguna.
Agarwal et al. (2024)	Pemanfaatan Fraud-BERT untuk klasifikasi biner lowongan kerja di media sosial.	Efektif mendeteksi bahasa slang dan konteks implisit penipuan.	Risiko False Positive tinggi yang dapat memicu sengketa hukum pencemaran nama baik (UU ITE); ketiadaan dimensi etika/syariah.
Taneja et al. (2025)	Deteksi iklan rekrutmen palsu berbasis Ensemble Machine Learning.	Stabilitas prediksi yang baik pada data multivariat.	Berorientasi sebagai sistem backend platform rekrutmen, bukan sebagai consumer-facing tool langsung untuk pelamar.
JOBSAFE (Penelitian Ini)	Explainable Risk Assessment Engine berbasis Responsive Web dengan integrasi Ekonomi Islam.	Explainable, mendeteksi indikator R_1 – R_{10} , menyediakan panduan verifikasi, aman dari klaim hukum, dan inklusif.	Tergantung pada kualitas input teks/informasi yang disajikan oleh pengguna (user-provided input).

2.4 Kerangka Pemikiran Konseptual

Secara visual, alur hubungan antara permasalahan asimetri informasi, mekanisme evaluasi hibrida, hingga luaran yang diharapkan disajikan pada Gambar 2.1.



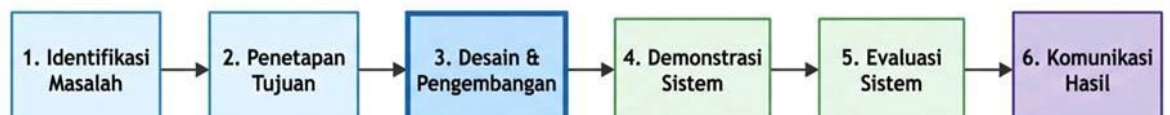
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Konseptual JOBSAFE

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Design Science Research Methodology (DSRM) yang dirancang untuk menciptakan dan mengevaluasi artefak teknologi berupa sistem penilaian risiko rekrutmen berbasis kecerdasan buatan (Peffer et al., 2007). Penerapan DSRM dalam domain siber dan deteksi kejahatan digital terbukti memberikan kerangka kerja yang iteratif, terukur, serta adaptif terhadap evolusi modus penipuan modern (Al-Dhaqm et al., 2021; vom Brocke et al., 2023).

Fase pengembangan artefak JOBSAFE dilaksanakan secara sistematis melalui enam tahapan DSRM sebagaimana disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Metode Penelitian Design Science Research Methodology (DSRM) (Adaptasi dari Peffer et al., 2007; Al-Dhaqm et al., 2021)

Rincian kegiatan pada setiap tahapan DSRM dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah (Problem Identification): Menganalisis krisis Online Recruitment Fraud (ORF) serta tingginya asimetri informasi yang merugikan pencari kerja rentan dan merusak reputasi UMKM lokal (Vidros et al., 2021; Mehboob et al., 2023).
2. Penetapan Tujuan Solusi (Objectives of a Solution): Merumuskan spesifikasi sistem penilaian risiko (Risk Assessment Engine) berbasis hibrida yang transparan, memiliki kemampuan berpenjelasan (explainable AI), serta patuh pada prinsip regulasi perlindungan data pribadi (UU No. 27/2022) dan etika bisnis syariah (bebas Tadlis dan Gharar) (Adhara et al., 2025; Wibowo, 2026).
3. Desain dan Pengembangan Artefak (Design & Development): Merancang arsitektur sistem terpisah (decoupled architecture), merumuskan algoritma Hybrid Weighted Scoring Engine (kombinasi Hard-Rules Bypass dan pembobotan linier), serta membangun antarmuka web responsif (Hevner & vom Brocke, 2021).
4. Demonstrasi Sistem (Demonstration): Mengimplementasikan Minimum Viable Product (MVP) JOBSAFE menggunakan framework Next.js pada sisi frontend dan Python FastAPI pada sisi backend scoring engine untuk memproses masukan teks dan visual lowongan kerja.
5. Evaluasi Sistem (Evaluation): Menguji kinerja komputasi dan akurasi klasifikasi engine pada 50 dataset uji menggunakan metrik Confusion Matrix (Sahoo et al., 2021), serta mengukur tingkat kebolehan pakai (usability) antarmuka pada 30 responden lintas demografi menggunakan System Usability Scale (SUS) (Bangor et al., 2008; Pratama, 2025).
6. Komunikasi Hasil (Communication): Menyajikan hasil evaluasi kinerja, analisis kesalahan (error analysis), strategi mitigasi False Positive, serta peta jalan model bisnis (Freemium B2C/B2B) dalam bentuk publikasi ilmiah (Putri & Slamet, 2026).

3.2 Pengumpulan Data dan Pengembangan Dataset

Guna mengevaluasi keandalan pemrosesan multimodal pada sistem dalam skala pengujian Proof-of-Concept (MVP), penelitian ini mengumpulkan 50 dataset lowongan kerja digital multikanal yang dikoleksi pada periode September – Oktober 2026. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Purposive Stratified Sampling untuk menjamin keterwakilan proporsional antara kasus penipuan faktual dan lowongan kerja resmi di masyarakat (Sahoo et al., 2021).

Dataset ini terbagi secara seimbang (50% : 50%) ke dalam dua kategori utama sebagaimana dirangkum dalam Tabel 4.1, guna menguji sensitivitas deteksi (True Positive) sekaligus mengukur potensi kesalahan stigmatisasi (False Positive) pada entitas bisnis legal (Zhang et al., 2022):

1. Data Primer (25 Sampel Lowongan Berisiko / Indikasi Palsu):

Diambil dari media sosial umum (Instagram, TikTok, Facebook) dan grup perpesanan instan (WhatsApp/Telegram). Kelompok ini mencakup berbagai bentuk Online Recruitment Fraud (ORF) yang ditemui di lapangan (Vidros et al., 2021), mulai dari penipuan bermodus tugas ringan (like/subscribe), skema deposit berantai, kewajiban akomodasi travel terikat, hingga pencatutan nama entitas korporasi/BUMN menggunakan formulir tidak resmi, pemendek URL (shortlink), atau embedded QR Code palsu.

2. Data Sekunder (25 Sampel Lowongan Valid / Aman):

Diambil dari platform rekrutmen terverifikasi (LinkedIn, JobStreet), akun resmi korporasi/UMKM, akun bercentang biru, serta grup WhatsApp bursa loker SMK mitra resmi HRD. Kelompok ini mencakup variasi lowongan resmi baik dari entitas bisnis skala besar/BUMN maupun sektor UMKM lokal (Suharto, 2025). Sampel UMKM/informal asli yang menggunakan saluran komunikasi sederhana (seperti email domain gratisan atau kontak WhatsApp HR) diikutsertakan secara sengaja guna menguji ketahanan engine agar tidak mudah menghasilkan penandaan salah (False Positive).

3. Karakteristik format masukan dari 50 dataset yang dikumpulkan dibatasi pada dokumen statis dan teks (tidak mencakup konten video) (Rahman et al., 2023). Format input dikelompokkan menjadi dua bentuk utama:

- a. Format Visual / Komposit (Mayoritas Sampel): Berupa poster atau flyer digital statis maupun unggahan berumpan (feed) media sosial yang mengombinasikan teks naratif singkat dengan elemen visual (seperti gambar carousel, tautan pendaftaran, QR code, alamat email, atau nomor kontak).
- b. Format Teks Naratif Direct: Berupa pesan siaran (broadcast) murni berbasis teks tanpa lampiran gambar yang disebarluaskan melalui grup jejaring perpesanan instan (WhatsApp dan Telegram).

Tahapan Pra-pemrosesan Data (Data Pre-processing)

Seluruh dataset yang terkumpul melewati alur pra-pemrosesan terintegrasi sebelum dieksekusi oleh scoring engine (Gupta et al., 2022):

1. Ekstraksi Teks Visual (OCR): Data masukan berupa poster/gambar diproses menggunakan modul Optical Character Recognition (EasyOCR) untuk mengekstraksi seluruh karakter teks terstruktur dari elemen visual menjadi teks mentah (raw text) (Gupta et al., 2022).

2. Parsing & Pembersihan Teks: Teks mentah dibersihkan dari karakter non-standar, lalu diurai menggunakan pencocokan pola Regular Expressions (RegEx) untuk mengidentifikasi keberadaan entitas kunci seperti URL, domain email, nomor kontak, dan indikator pemungutan biaya pendaftaran/deposit.
3. Anonimisasi Data: Guna mematuhi asas minimisasi data UU PDP No. 27 Tahun 2022, identitas personal pengguna yang tidak relevan dengan indikator risiko disaring dan dianonimkan sebelum disimpan dalam log evaluasi internal (Adhara et al., 2025).

3.3 Formulasi Scoring Engine dan Indikator Risiko

Sistem penilaian risiko pada artefak JOBSAFE dirancang menggunakan pendekatan Hybrid Rule-Based Scoring Engine yang menggabungkan kalkulasi pembobotan linier terdistribusi dan aturan pemintasan diskrit (Hard-Rules Bypass) (Mehboob et al., 2023; Zhang et al., 2022). Pendekatan hibrida ini dipilih untuk menjamin kepastian deteksi pada modus kejahatan fatal sekaligus menjaga transparansi penilaian yang berpenjelasan (explainable AI) (Adhara et al., 2025).

3.3.1 Taksonomi Indikator Risiko dan Distribusi Bobot (R1 – R10)

Seluruh variabel indikator risiko (R1 hingga R10) dialokasikan bobot persentase w_i sedemikian rupa sehingga memenuhi kriteria kelengkapan vektor bobot:

Berdasarkan tingkat fatalitas modulusnya di lapangan, indikator dikelompokkan ke dalam dua sifat operasional sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1:

1. Hard Flag (Indikator Fatal dengan Fitur Bypass): Indikator yang menandakan skema penipuan mutlak atau pelanggaran regulasi berat. Selain memiliki bobot dasar w_i , indikator ini dilengkapi fungsi bypass. Keberadaan satu saja indikator Hard Flag bernilai aktif akan memicu pemintasan logika dan memaksa Skor Risiko Akhir menjadi maksimal ($S = 100\%$).
2. Soft Flag (Indikator Anomali Terbobot Linier): Indikator anomali bersifat suportif. Jika tidak ada Hard Flag yang terdeteksi, skor risiko dihitung berdasarkan akumulasi bobot linier dari Soft Flags yang terdeteksi.

Tabel 3.1 Taksonomi Indikator Risiko, Distribusi Bobot, dan Aksi Logika Sistem

Kode	Nama Indikator Risiko	Sifat Indikator	Bobot Dasar (wi)	Logika & Aksi Sistem	Deskripsi Parameter Operasional	Standar Penilaian (Ri)	Landasan Hukum / Teori Ilmiah
R ₁	Deposit/ Biaya Pendaftaran	Hard Flag (Fatal)	15%	Bypass S ->100%	Ditemukan permintaan uang pendaftaran, biaya seragam, atau deposit awal.	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	Permenaker No. 39/2016 (Larangan Pungutan Biaya Rekrutmen) & Tadlis/Gharar (Fiqh Muamalah).
R ₂	Kompensasi Tidak Rasional	Soft Flag (Terbobot)	10%	Akumulasi Linier	Iming-iming gaji/kompensasi sangat tinggi yang tidak sepadan dengan kualifikasi pekerjaan.	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	Behavioral Economics (Anomalous Incentive) & Prinsip Tadlis (Penipuan Kualitas/Nilai)
R ₃	Dokumen Sensitif di Awal	Soft Flag (Terbobot)	8%	Akumulasi Linier	Meminta unggah/penyerahan dokumen KTP, KK, atau nomor rekening pada tahap awal pendaftaran.	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	UU PDP No. 27/2022 (Perlindungan Data Pribadi) & Hifzh al-Mal/Irdh.
R ₄	Domain Email Gratisan / Anonim	Hard Flag (Fatal)	10%	Bypass S ->100%	Menggunakan alamat email domain publik gratisan (@gmail.com, @yahoo.com) atau identitas anonim	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	UU ITE No. 1/2024 (Pemalsuan Dokumen Elektronik/ Situs) & Impersonation Cybercrime Framework.
R ₅	Jobdesk Ambigu / Minimalis	Soft Flag (Terbobot)	7%	Akumulasi Linier	Deskripsi pekerjaan sangat singkat, tidak jelas, atau tidak mencantumkan kualifikasi teknis.	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	Teori Asimetri Informasi (Akerlof, 1970) & Gharar (Ketidakjelasan Akad).

R ₆	Tugas Berantai / Top-Up	Hard Flag (Fatal)	15%	Bypass S -> 100%	Skema pay-per-task yang mewajibkan penyetoran modal/top-up saldo berantai.	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	Pasal 378 KUHP (Penipuan) & Larangan Maisir/ Gambling Logic dalam Ekonomi Syariah. .
R ₇	Travel / Akomodasi Terikat	Hard Flag (Fatal)	10%	Bypass S ->100%	Kewajiban memesan tiket/akomodasi melalui agen travel penunjukan tertentu.	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	Modus Penipuan Klasik Rekrutmen (Financial Extraction Pattern) & Pasal 378 KUHP.
R ₈	Saluran WA / Telegram Personal	Soft Flag (Terbobot)	10%	Akumulasi Linier	Kontak pendaftaran hanya mengarah ke nomor perpesanan pribadi tanpa portal resmi.	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	Teori Asimetri Informasi (Akerlof, 1970): Aksesibilitas Verifikasi Entitas.
R ₉	Loker LN Non-BP2MI / TPPO	Hard Flag (Fatal)	15%	Bypass S -> 100%	Lowongan kerja luar negeri tanpa izin/verifikasi resmi BP2MI (indikasi TPPO).	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	UU TPPO No. 21/2007 & UU No. 18/2017 (PPMI) / Prinsip Hifzh an-Nafs.
R ₁₀	Urgency Bias / Tekanan Waktu	Soft Flag (Terbobot)	5%	Akumulasi Linier	Menggunakan narasi desakan waktu berlebihan (contoh: "kuota sangat terbatas", "panggilan instan").	1 = Terdeteksi 0 = Tidak	Cognitive Bias Theory (Urgency Bias) & Tadlis (Manipulasi Kesadaran Korban).
Total Seluruh Indikator (R ₁ –R ₁₀)			100%				

3.3.2 Formulasi Matematis Scoring Engine

Proses perhitungan Skor Risiko Akhir (S) oleh scoring engine dieksekusi melalui dua tahapan logika matematis berurutan (Gupta et al., 2022; Zhang et al., 2022):

1. Tahap Evaluasi Pemintasan (Hard-Rules Bypass Evaluator)

Sistem memeriksa keberadaan variabel biner indikator Hard Flag (H_i "simbol elemen" $\{0, 1\}$) untuk i "simbol elemen" $\{1, 4, 6, 7, 9\}$. Jika sekurang-kurangnya satu indikator Hard Flag terdeteksi bernilai aktif ($H_i = 1$), maka kalkulasi penjumlahan linier diabaikan dan sistem mengembalikan nilai skor risiko maksimum secara mutlak:

$$\text{Jika } \sum_{i \in \{1,4,6,7,9\}} H_i \geq 1 \implies S = 100\%$$

$$\text{Jika } \sum_{i \in \{1,4,6,7,9\}} H_i \geq 1 \implies S = 100\%$$

2. Tahap Evaluasi Penjumlahan Berbobot Linier (Linear Weighted Sum)

Jika seluruh indikator Hard Flag bernilai tidak aktif ($H_i = 0$), maka nilai Skor Risiko Akhir (S) dihitung berdasarkan akumulasi bobot linier dari seluruh variabel indikator (X_k "simbol elemen" $\{0, 1\}$ untuk $k = 1, 2, \dots, 10$) dengan formula:

$$S = \sum_{k=1}^{10} (w_k \cdot X_k)$$

Di mana :

- S = Skor Risiko Akhir dalam satuan persentase (%).
- w_k = *Bobot persentase dasar dari indikator ke - k (R_1 hingga R_{10})*

$$\text{di mana } \sum_{k=1}^{10} w_k = 100\%$$

- X_k = *Status keberadaan indikator ke - k (1 jika terdeteksi, 0 jika tidak terdeteksi)*

$$S = \sum_{k=1}^{10} (w_k \cdot X_k)$$

Di mana:

- S = Skor Risiko Akhir dalam satuan persentase (%).
- w_k = Bobot persentase dasar dari indikator ke- k (R_1 hingga R_{10}) di mana $\sum w_k = 100\%$.
- X_k = Status keberadaan indikator ke- k (1 jika terdeteksi, 0 jika tidak terdeteksi).

1000326999.jpg +1

3.3.3 Klasifikasi Tingkat Risiko (Thresholding)

Berdasarkan hasil kalkulasi Skor Risiko Akhir (S), sistem mengelompokkan lowongan kerja ke dalam tiga interval tingkat risiko sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2:

Tabel 3.2 Interval Ambang Batas (Threshold) dan Klasifikasi Risiko Sistem

Kategori Risiko	Interval Skor Risiko (S) / Kondisi	Tindakan Rekomendasi Sistem
 Risiko Tinggi	Memicu Hard Flag atau $S \geq 40\%$	Peringatan Bahaya: Terindikasi kuat sebagai penipuan. Pengguna disarankan untuk membatalkan interaksi.
 Risiko Sedang	$5\% \leq S < 40\%$ (Tanpa Hard Flag)	Peringatan Waspada: Ditemukan indikasi anomali/ambigu. Pengguna diminta melakukan verifikasi tambahan.
 Risiko Rendah	$S < 5\%$ (Murni 0%)	Aman: Lowongan kerja memenuhi kriteria entitas resmi/valid dan terverifikasi.

3.4 Arsitektur Sistem dan Antarmuka MVP JOBSAFE

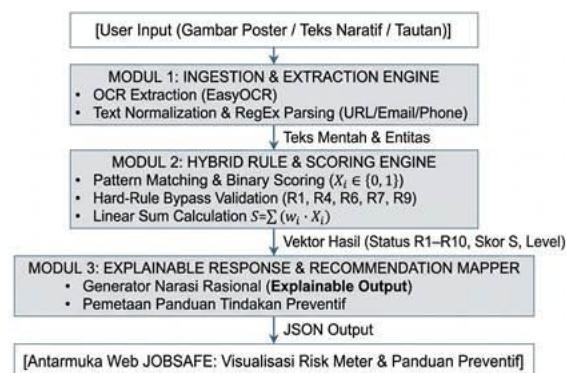
3.4.1 Rasionalisasi Pemilihan Arsitektur (Architectural Rationale)

Pengembangan artefak JOBSAFE berorientasi pada kemudahan akses bagi masyarakat awam dan kelompok pencari kerja rentan melalui pertimbangan teknis berikut (vom Brocke et al., 2023; Zhang et al., 2022):

1. Pengurangan Hambatan Adopsi (Minimizing Adoption Friction): Aplikasi terinstal (Native Application) memiliki hambatan adopsi yang tinggi karena pengguna enggan mengunduh aplikasi baru hanya untuk memeriksa beberapa sampel lowongan kerja.
2. Kejelasan Visualisasi (UI Explainability): Antarmuka media perpesanan seperti Chatbot memiliki keterbatasan dalam menampilkan informasi komposit yang kompleks. Platform Responsive Web mampu menyajikan Risk Meter visual, badge indikator warna, dan daftar periksa (checklist) interaktif secara intuitif (Adhara et al., 2025).
3. Aksesibilitas Akses Langsung (Zero-Friction Access): Aplikasi web dapat diakses secara langsung melalui satu klik tautan tanpa kewajiban pendaftaran akun atau autentikasi identitas yang rumit.

3.4.2 Arsitektur Teknis dan Alur Pemrosesan System Engine

Sistem JOBSAFE dibangun menggunakan arsitektur terpisah (decoupled architecture), yaitu Frontend berbasis Next.js untuk menyajikan antarmuka yang responsif dan Backend Scoring Engine berbasis Python FastAPI untuk mengeksekusi komputasi penilaian risiko (Hevner & vom Brocke, 2021). Pemrosesan data dari masukan mentah pengguna hingga menghasilkan luaran berupa tingkat risiko dan rekomendasi terbagi ke dalam tiga modul utama sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Arsitektur Pemrosesan Multimodal dan Engine JOBSAFE

Mekanisme kerja ketiga modul pada Gambar 3.2 dijelaskan sebagai berikut:

1. Modul 1: Ingestion & Extraction Engine

Modul ini bertindak sebagai pintu masuk (ingestion layer) yang menerima masukan multimodal pengguna berupa poster/flyer digital statis maupun narasi teks. Data gambar diproses melalui modul Optical Character Recognition (EasyOCR) untuk mengekstraksi karakter visual menjadi teks mentah (raw text). Teks hasil ekstraksi kemudian diurai (parsing) menggunakan ekspresi teratur (Regular Expressions / RegEx) untuk mengidentifikasi entitas spesifik seperti tautan URL, domain email, nomor kontak, dan pola angka kompensasi (Gupta et al., 2022).

2. Modul 2: Hybrid Rule & Scoring Engine

Teks mentah dan entitas terurai dari Modul 1 diteruskan ke modul pemrosesan logika. Pertama, sistem melakukan pencocokan pola (pattern matching) berbasis aturan kata kunci dan RegEx untuk menentukan nilai biner ($X_i = 1$ atau $X_i = 0$) pada 10 indikator risiko (R1 hingga R10). Selanjutnya, sistem mengevaluasi syarat Hard-Rule Bypass: apabila salah satu indikator fatal (R1, R4, R6, R7, R9) terdeteksi, skor risiko (S) secara otomatis ditetapkan sebesar 100% (Risiko Tinggi). Jika tidak ada indikator fatal yang aktif, modul

menghitung akumulasi bobot linier $S = \sum \text{"simbol sum"} (w_i \cdot X_i)$ untuk

menentukan kategori risiko:  Risiko Rendah ($S < 5\%$),  Risiko Sedang ($5\% \leq S < 40\%$), atau  Risiko Tinggi ($S \geq 40\%$).

3. Modul 3: Explainable Response & Recommendation Mapper

Vektor hasil dari Modul 2 yang mencakup status indikator aktif dan tingkat risiko diterjemahkan oleh Modul 3 menjadi informasi yang berpenjelasan dan mudah dipahami oleh pengguna awam (human-readable output) (Adhara et al., 2025). Modul ini memetakan indikator yang terdeteksi ke dalam kalimat penjelasan rasional (Explainable Risk Assessment) serta menyajikan panduan langkah preventif terukur. Seluruh luaran dikemas dalam format JSON dan dikirimkan kembali ke Frontend Next.js untuk ditampilkan pada halaman antarmuka web.

3.4.3 Roadmap Integrasi Saluran

Guna memperluas jangkauan perlindungan bagi pengguna non-tech-savvy, arsitektur JOBSAFE dirancang secara modular untuk pengembangan tahap berikutnya:

1. Fase 1 (MVP Utama): Responsive Web Application berbasis Next.js dan FastAPI sebagai basis evaluasi scoring engine dan explainability.

2. Fase 2 (Ekstensi Saluran): Integrasi WhatsApp/Telegram Bot Gateway dan Browser Extension berbasis API JOBSAFE untuk deteksi langsung di tingkat pemesanan dan peramban web.

3.4.4 Batasan Etis, Hukum, dan Pelindungan Data Sistem

Rancangan operasional JOBSAFE dibatasi oleh kerangka etis dan hukum positif Indonesia guna memastikan keamanan pengguna serta legalitas penyelenggaraan sistem:

1. Penyelarasan dengan UU ITE No. 1 Tahun 2024 (Pasal 27A & Pasal 28): Sistem JOBSAFE dirancang untuk tidak memberikan klaim atau vonis pidana biner (defamatory label) seperti "PT X Adalah Penipu". Luaran sistem disusun dalam bentuk skala kalkulasi risiko berpenjelasan (Explainable Risk Assessment) yang mengidentifikasi keberadaan indikator objektif spesifik, sehingga melindungi sistem dari potensi tuduhan pencemaran nama baik.
2. Kepatuhan Asas Minimisasi Data UU PDP No. 27 Tahun 2022: Sistem menerapkan mekanisme akses zero-friction tanpa kewajiban pendaftaran akun. JOBSAFE tidak mengumpulkan, menyimpan, atau meminta data identitas personal pengguna seperti NIK, nomor KTP, swafoto identitas, atau data finansial pribadi.
3. Pemberdayaan Keputusan Mandiri (Actionable Guidance): Luaran sistem tidak hanya menyajikan nilai probabilitas risiko, tetapi juga melengkapinya dengan langkah verifikasi mandiri berbasis etika Maqasid Syariah (khususnya prinsip Hifzh al-Mal dan Hifzh al-'Irdh). Hal ini mengembalikan kontrol dan objektivitas pengambilan keputusan secara bijak kepada calon pelamar kerja.

3.5 Metode Pengujian dan Evaluasi

3.5.1 Evaluasi Komputasi (Model Performance)

Pengujian performa Scoring Engine dilakukan terhadap 50 dataset lowongan kerja menggunakan metode Confusion Matrix untuk mengukur ketepatan klasifikasi sistem secara objektif (Mehboob et al., 2023). Dalam penelitian ini, target klasifikasi dibagi menjadi dua kelas operasional: (a) Kelas Positif (P), yaitu lowongan kerja berisiko tinggi / terindikasi palsu; (b) Kelas Negatif (N), yaitu lowongan kerja valid / terverifikasi aman.

Pemetaan hasil prediksi sistem terhadap kondisi faktual dataset direpresentasikan melalui Matriks Kontingensi 2 x 2 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3 Matriks Kontingensi Evaluasi Performa Engine (Confusion Matrix)

Kondisi Faktual / Prediksi Sistem	Terdeteksi Risiko Tinggi (Positif)	Terdeteksi Aman / Sedang (Negatif)
Lowongan Berisiko/Palsu (Data Primer)	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Lowongan Valid / Aman (Data Sekunder)	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Berdasarkan nilai TP, TN, FP, dan FN yang diperoleh, tingkat keandalan sistem dievaluasi menggunakan empat parameter metrik utama (Zhang et al., 2022):

a. Akurasi (Accuracy): Mengukur proporsi ketepatan prediksi total terhadap seluruh sampel data.

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \times 100\%$$

b. Presisi (Precision): Mengukur tingkat ketepatan antara lowongan yang terprediksi berisiko dengan data berisiko yang faktual.

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\%$$

c. Daya Ingat (Recall): Mengukur kemampuan sistem dalam menjangkau seluruh lowongan penipuan tanpa ada yang lolos (zero false negative).

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\%$$

d. F1-Score: Mengukur keseimbangan harmonis antara nilai Presisi dan Recall.

$$F1 - Score = 2 \times \frac{\text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}}$$

- **a. Akurasi (Accuracy):** Mengukur proporsi ketepatan prediksi total terhadap seluruh sampel data.

$$\text{Akurasi} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \times 100\%$$

- **b. Presisi (Precision):** Mengukur tingkat ketepatan antara lowongan yang terprediksi berisiko dengan data berisiko yang faktual.

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\%$$

- **c. Daya Ingat (Recall):** Mengukur kemampuan sistem dalam menjaring seluruh lowongan penipuan tanpa ada yang lolos (*zero false negative*).

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\%$$

- **d. F1-Score:** Mengukur keseimbangan harmonis antara nilai Presisi dan *Recall*.

$$\text{F1-Score} = 2 \times \frac{\text{Presisi} \times \text{Recall}}{\text{Presisi} + \text{Recall}}$$

3.5.2 Evaluasi Usabilitas (User Acceptance Test)

Tingkat kebolehan pakai (usability) dan kejelasan visualisasi antarmuka sistem JOBSAFE diuji kepada 30 responden yang dipilih menggunakan teknik Purposive Sampling. Guna memastikan sampel merepresentasikan populasi pencari kerja digital yang memiliki risiko nyata di lapangan, responden dikelompokkan secara proporsional ke dalam tiga segmen profil perilaku:

1. Mahasiswa dan Lulusan Baru (University Students & Fresh Graduates): Kelompok berpendidikan tinggi yang aktif menggunakan gawai dan mencari pekerjaan pertama, namun memiliki keterbatasan pengalaman dalam memvalidasi legalitas entitas rekruter digital.
2. Pekerja Administrasi dan Sektor Formal (Administrative & White-Collar Side-Hustlers): Kelompok pekerja berakses gawai harian yang aktif mencari secondary income stream melalui skema kerja jarak jauh

berorientasi tugas harian yang rentan terhadap skema penipuan manipulatif.

3. Pencari Kerja Umum dan Komunitas Digital (General & Non-Formal Jobseekers): Kelompok masyarakat umum yang mencari peluang kerja mandiri secara fleksibel melalui kanal media sosial terbuka tanpa melalui platform rekrutmen resmi.

Evaluasi tingkat keberterimaan antarmuka web mengadopsi instrumen standar System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996) yang terdiri dari 10 item pertanyaan berbasis skala Likert 1–5. Perhitungan skor akhir SUS untuk setiap responden dilakukan menggunakan formulasi baku:

$$SkorSUS_i = \left[\sum_{i=1}^5 (X_{2i-1} - 1) + \sum_{i=1}^5 (5 - X_{2i}) \right] \times 2,5$$

$$SkorSUS_k = \left[\sum_{i=1}^5 (X_{2i-1} - 1) + \sum_{i=1}^5 (5 - X_{2i}) \right] \times 2,5$$

Keterangan: X_i merupakan nilai respons skala Likert (1–5) dari responden pada butir pertanyaan ke- i .

Nilai rata-rata skor SUS dari seluruh responden kemudian dikategorikan berdasarkan ambang batas (benchmark) standar industri (Bangor, Kortum, & Miller, 2008):

1. Skor < 50,9: Unacceptable (Tingkat keberterimaan buruk / tidak dapat diterima).
2. Skor 50,9 – 70,8: Marginal (Tingkat keberterimaan sedang / membutuhkan perbaikan).
3. Skor > 68,0 (Atau $\geq 70,9$): Acceptable (Dapat diterima, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna lintas latar belakang demografi).

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan dan Karakteristik Dataset

Penelitian ini berhasil mengumpulkan total 50 dataset lowongan kerja digital multikanal yang dikoleksi menggunakan teknik Purposive Stratified Sampling selama periode September – Oktober 2026. Dataset ini terbagi secara seimbang menjadi dua kelompok utama, yaitu 25 sampel Data Primer (indikasi berisiko/palsu) dan 25 sampel Data Sekunder (terverifikasi resmi/valid) untuk menguji keandalan Hybrid Weighted Scoring Engine JOBSAFE.

Tabel 4.1 menyajikan rincian distribusi dan asal saluran pengambilan dataset yang digunakan dalam pengujian.

Tabel 4.1 Distribusi Dataset Lowongan Kerja Digital Multikanal

Kategori Dataset	Saluran Pengambilan Data	Jumlah Sampel	Persentase (%)
Berisiko Tinggi / Indikasi Palsu	Media sosial umum (Instagram, TikTok, Facebook) dan grup perpesanan instan (WhatsApp/Telegram).	25	50%
Aman / Terverifikasi Resmi	Platform rekrutmen (LinkedIn, JobStreet), akun resmi korporasi/UMKM, akun bercentang biru, serta grup WhatsApp bursa loker SMK mitra resmi HRD	25	50%
Total		50	100%

Tabel 4.2 Frekuensi Deteksi Indikator Risiko (R1–R10) pada 50 Dataset Uji

Kode Indikator	Nama Indikator Risiko	Kategori Risiko	Jumlah Terdeteksi	Persentase dari Total Sample (N=50)
R ₁	Permintaan uang pendaftaran/deposit/pelatihan di awal	Hard Flag (Fatal)	20	40%

R ₂	Janji kompensasi tidak rasional untuk tugas ringan	Soft Flag	6	12%
R ₃	Permintaan dokumen sensitif (KTP/Rekening) sebelum seleksi	Soft Flag	16	32%
R ₄	Identitas/kontak perusahaan anonim atau domain gratisan	Hard Flag (Fatal)	22	44%
R ₅	Deskripsi pekerjaan (jobdesk) ambigu dan tidak terstruktur	Soft Flag	13	26%
R ₆	Skema tugas berantai (like-and-subscribe / top-up deposit)	Hard Flag (Fatal)	9	18%
R ₇	Kewajiban menggunakan travel/akomodasi tertentu	Hard Flag (Fatal)	16	32%
R ₈	Saluran komunikasi tidak resmi (Personal WA/Telegram)	Soft Flag	6	12%
R ₉	Penawaran kerja luar negeri tanpa izin resmi / indikator TPPO	Hard Flag (Fatal)	10	20%
R ₁₀	Manipulasi psikologis urgensi palsu (urgency bias)	Soft Flag	7	14%

Catatan: Indikator dengan kategori Hard Flag (Fatal) merupakan pemicu sistem pintas (Hard-Rules Bypass) yang secara otomatis menetapkan Skor Risiko akhir ke tingkat bahaya 100%.

Berdasarkan pemrosesan 50 dataset uji menggunakan Hybrid Weighted Scoring Engine (Tabel 4.2), pola kerentanan fatal (Hard Flag) paling dominan ditunjukkan oleh R₄ (Identitas Anonim / Email Gratisan) sebesar 44% (22 sampel), R₁ (Permintaan Uang / Deposit Awal) sebesar 40% (20 sampel), dan R₇ (Modus Travel Terikat) sebesar 32% (16 sampel). Selain itu, sistem berhasil mengidentifikasi ancaman tingkat lanjut seperti R₉ (Loker Luar Negeri / TPPO) sebesar 20% (10 sampel) dan R₆ (Skema Tugas Berantai / Deposit) sebesar 18% (9 sampel). Sementara pada kelompok indikator terbobot (Soft Flag), R₃ (Dokumen Sensitif KTP/Rekening) mendominasi pada 32% sampel (16 sampel), diikuti R₅ (Jobdesk Ambigu) sebesar 26% (13 sampel), dan R₁₀ (Urgency Bias) sebesar 14% (7 sampel). Kehadiran indikator Soft Flag ini berfungsi memperhalus

dan mengalibrasi pembobotan risiko linier pada lowongan yang tidak secara eksplisit memuat indikator fatal.

Karakteristik format input dari 50 dataset yang terkumpul didominasi oleh publikasi berbasis visual dan teks komposit, yang mencerminkan variasi penyebaran informasi lowongan kerja digital di masyarakat. Penelitian ini membatasi masukan pada format dokumen statis dan teks, serta tidak menyertakan konten video. Format input tersebut dikelompokkan menjadi:

1. Format Visual / Komposit (Mayoritas Sampel): Berupa poster/flyer digital statis maupun unggahan berumpan (feed) media sosial (seperti LinkedIn, Facebook, atau Instagram) yang mengombinasikan teks naratif singkat dengan lampiran gambar multinukil (carousel). Media ini memuat elemen informasi visual dan teks yang kompleks, seperti tautan pendaftaran, QR code, alamat email, serta nomor kontak WhatsApp.
2. Format Teks Naratif Direct: Berupa pesan siaran (broadcast) murni berbasis teks tanpa lampiran gambar, yang disebarakan melalui grup jejaring perpesanan instan (seperti WhatsApp dan Telegram).

4.2 Hasil Implementasi Antarmuka MVP JOBSAFE

Sistem JOBSAFE dikembangkan berbasis Responsive Web Application menggunakan framework Next.js pada sisi Frontend dan Python FastAPI pada sisi Backend Engine. Antarmuka pengguna (User Interface) dirancang dengan memprioritaskan asas Zero-Friction Access (tanpa kewajiban registrasi atau unduh aplikasi) guna memfasilitasi pengguna dari kelompok masyarakat awam.

4.2.1 Halaman Utama dan Form Input Loker

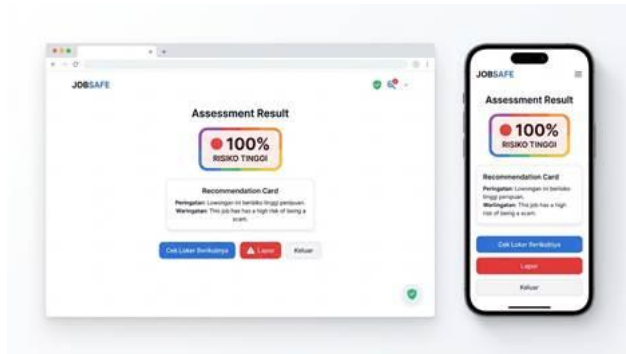
Halaman utama menyajikan antarmuka yang bersih (clean UI) dengan satu bilah input utama. Pengguna cukup melakukan penempelan (paste) teks narasi lowongan kerja atau tautan (link) yang mencurigakan.



Gambar 4.1 Antarmuka Halaman Utama dan Form Input JOBSAFE

4.2.2 Halaman Penilaian Risiko dan Explainability Engine

Setelah teks dianalisis oleh backend, sistem menampilkan hasil evaluasi secara visual berupa Risk Meter berindikator warna (● Risiko Rendah / ● Risiko Sedang / ● Risiko Tinggi), rincian indikator R1–R10 yang terdeteksi, serta penjelasan pelanggaran hukum dan syariah terkait.



Gambar 4.2 Dashboard Penilaian Risiko (Risk Meter) dan Penjelasan Indikator

4.2.3 Panduan Verifikasi Mandiri Interaktif

Untuk melengkapi fitur explainability, JOBSAFE menyajikan checklist interaktif yang memandu pengguna melakukan verifikasi independen (misal: pengecekan domain perusahaan, verifikasi nomor rekening aduan, dan verifikasi izin BP2MI untuk kerja luar negeri).



Gambar 4.3 Modul Panduan Verifikasi Mandiri dan Tindakan Darurat

4.3 Evaluasi Kinerja Komputasi Scoring Engine

4.3.1 Hasil Klasifikasi Tingkat Risiko Dataset

Pengujian kinerja Scoring Engine JOBSAFE dalam mengklasifikasikan tingkat risiko dilakukan terhadap 50 dataset uji multimodal (terdiri atas 25 sampel data primer berisiko/penipuan dan 25 sampel data sekunder resmi/valid). Hasil akumulasi skor dan pemetaan klasifikasi risiko oleh Hybrid Weighted Scoring Engine direkapitulasi pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Tabel Rekapitulasi Indikasi Risiko Loker

Kategori Risiko	Kriteria Penilaian	Jumlah Loker	Persentase
● Tinggi (Indikasi Phishing / Fraud / Hoax)	Memicu Hard-Rule Bypass (R1, R4, R6, R7, R9) secara otomatis (100%) atau akumulasi skor $S \geq 40\%$. Meliputi penggunaan email gratisan/domain tak resmi, pemendek URL (shortlink), instruksi pemungutan biaya/travel, pencatutan nama BUMN/instansi, serta tautan pendaftaran berisiko.	27	54%
● Sedang (Waspada / Perlu Verifikasi)	Akumulasi skor $5\% \leq S < 40\%$ tanpa memicu Hard-Rule. Meliputi penggunaan saluran komunikasi informal/WhatsApp seluler (R8), pendaftaran via platform agregator media sosial, atau ketiadaan rincian lokasi fisik yang memerlukan verifikasi mandiri lanjutan.	6	12%
● Rendah (Indikasi Aman / Valid)	Akumulasi skor $S < 5\%$ (murni 0%). Pendaftaran menggunakan domain situs web atau email resmi korporasi/instansi, rincian kualifikasi dan job desc transparan, serta bersih dari seluruh pemicu indikator kerentanan teknis.	17	34%
Total		50	100,0%

(Rincian matriks penilaian detail per sampel dari 50 dataset di atas disajikan pada Lampiran).

Berdasarkan rekapitulasi pada Tabel 4.3, sebaran tingkat risiko dataset menunjukkan tiga temuan mendasar terkait karakteristik data dan perilaku engine:

- a. Dominasi Kategori Risiko Tinggi (54,0% / 27 Loker):

Sebanyak 27 dari 50 sampel terklasifikasi ke dalam Kategori Risiko Tinggi. Angka ini mencakup seluruh 25 sampel lowongan penipuan faktual, ditambah 2 sampel lowongan resmi yang memicu kriteria fatal (seperti penggunaan domain email gratisan atau tautan formulir terbuka tanpa identitas perusahaan yang jelas). Dominasi ini membuktikan bahwa mekanisme Hard-Rule Bypass berfungsi secara efektif dan responsif dalam memblokir indikator risiko kritis—terutama pada kasus pemungutan biaya travel/akomodasi (R6) dan penggunaan pemendek URL misterius (R7).

b. Fungsi Area Penyangga pada Kategori Risiko Sedang (12,0% / 6 Loker):
 Sebanyak 6 sampel lowongan teridentifikasi berada pada Kategori Risiko Sedang ($5\% \leq S < 40\%$). Seluruh data dalam kategori ini merupakan lowongan kerja dari UMKM atau entitas bisnis lokal informal. Kategori Sedang berhasil berperan sebagai buffer zone (zona penyangga) yang tidak secara gegabah mengklaim suatu lowongan sebagai penipuan fatal, melainkan memberikan penandaan Waspada agar pengguna melakukan verifikasi mandiri (tabayyun) terhadap kontak dan kualifikasi yang tertera.

c. Validasi Transparansi pada Kategori Risiko Rendah (34,0% / 17 Loker):
 Sebanyak 17 sampel lowongan terbukti memiliki tingkat risiko 0% (● Rendah). Hal ini menunjukkan bahwa sampel lowongan dari korporasi resmi atau instansi terverifikasi yang menggunakan domain email korporat, mencantumkan rincian tugas yang logis, serta transparan tanpa biaya tersembunyi dapat teridentifikasi secara presisi oleh sistem tanpa terpicu oleh false alert.

4.3.2 Pengujian Confusion Matrix dan Parameter Kinerja

Guna menjamin akurasi komputasi serta menghindari potensi bias pemrosesan data secara manual, seluruh pemetaan klasifikasi 50 sampel data dieksekusi secara terotomatisasi melalui evaluation pipeline script berbasis Python memanfaatkan modul `scikit-learn.metrics`. Hasil rekapitulasi pemetaan antara label faktual (ground truth) dan label hasil deteksi engine (predicted label) disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Confusion Matrix Hasil Klasifikasi Risiko JOBSAFE

Kondisi Aktual \ Prediksi Sistem	Terprediksi Berisiko (Tinggi/Sedang)	Terprediksi Aman (Rendah)
Aktual Berisiko (Palsu/Scam)	True Positive (TP): 25	False Negative (FN): 0
Aktual Aman (Resmi/Valid)	False Positive (FP): 8	True Negative (TN): 17

Berdasarkan matriks evaluasi pada Tabel 4.4, kalkulasi parameter kinerja Scoring Engine JOBSAFE menghasilkan performa sistem sebagai berikut:

- a. Akurasi (Accuracy): 84,00%
- b. Presisi (Precision): 75,76%
- c. Daya Ingat (Recall): 100,00%
- d. F1-Score: 86,21%

Nilai Akurasi sebesar 84,00% menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem berhasil mengklasifikasikan 42 dari 50 sampel uji secara tepat sesuai kondisi faktualnya (ground truth). Adapun nilai Presisi sebesar 75,76% mencerminkan bahwa dari total 33 lowongan yang diprediksi berisiko oleh sistem, 25 di antaranya merupakan penipuan riil, sementara 8 sampel lainnya merupakan kasus False Positive dari entitas UMKM lokal.

Meskipun nilai Presisi berada di angka 75,76%, pencapaian Recall sempurna sebesar 100,00% dan F1-Score sebesar 86,21% membuktikan efektivitas pendekatan hibrida (Hybrid Weighted Scoring Engine) dalam mendeteksi indikator penipuan pada sampel input multimodal. Dalam konteks mitigasi kejahatan siber dan perlindungan tenaga kerja, Recall merupakan metrik yang paling krusial karena mengukur kemampuan sistem dalam memastikan tidak ada satu pun lowongan berbahaya yang secara keliru dikategorikan sebagai aman (zero False Negative / zero tolerance for dangerous scams).

4.3.3 Analisis Kesalahan (Error Analysis) dan Mitigasi

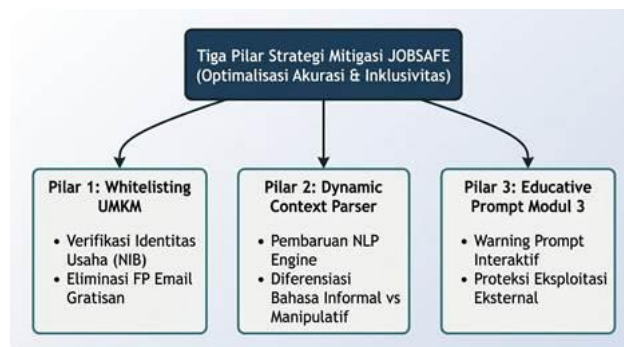
Meskipun sistem menunjukkan performa tinggi dengan Recall 100,00%, analisis terhadap kesalahan klasifikasi (False Positive dan False Negative) menunjukkan beberapa temuan krusial terkait dinamika pemrosesan data di lapangan:

1. Kasus False Positive (Tuduhan Berisiko pada Loker Valid):
Terjadi sebanyak 8 kasus (16,0% dari total dataset). Kesalahan ini dialami oleh poster lowongan dari pelaku UMKM/usaha lokal informal yang menggunakan domain email gratisan (seperti @gmail.com atau @yahoo.com) serta menyajikan rincian kualifikasi yang kurang terstruktur. Kondisi ini secara otomatis memicu indikator R4 (identitas anonim/gratisan) dan R5 (deskripsi ambigu/non-standar).
2. Kasus False Negative (Risiko Penipuan Lolos):
Terjadi sebanyak 0 kasus (0,0%). Scoring engine berhasil mengidentifikasi seluruh lowongan penipuan pada sampel uji. Namun, pengujian kualitatif menunjukkan adanya potensi celah (vulnerability) pada modus sophisticated scams, di mana pelaku menggunakan narasi bahasa formal berstandar

korporasi tinggi dan sengaja menggeser instruksi pembayaran/deposit uang ke tahap wawancara lanjutan di luar teks awal (melalui grup percakapan pribadi).

Implikasi Analisis dan Strategi Mitigasi

Temuan False Positive pada kelompok UMKM mencerminkan tantangan trade-off antara perlindungan konsumen dan inklusivitas ekonomi digital. Tingginya sensitivitas indikator R4 dan R5 merupakan bentuk kompromi desain yang memprioritaskan prinsip *Sadd adz-Dzari'i* (penutupan celah bahaya) agar pengguna terhindar dari risiko finansial. Namun, agar sistem tidak merugikan daya saing UMKM lokal, tim pengembang merumuskan kerangka perbaikan berkesinambungan berbasis Tiga Pilar Strategi (Gambar 4.4).



Gambar 4.4 Kerangka Tiga Pilar Strategi Optimasi Akurasi dan Inklusivitas

Melalui pendekatan Tiga Pilar pada Gambar 4.4, langkah mitigasi dilakukan secara komprehensif: Pilar 1 (Whitelisting UMKM) mengintegrasikan verifikasi identitas usaha (NIB/akun terverifikasi) untuk mengeliminasi pemotongan skor akibat email gratisan; Pilar 2 (Dynamic Context Parser) memperbarui mesin NLP untuk membedakan pola bahasa informal UMKM yang jujur dari struktur manipulatif penipu; serta Pilar 3 (Educative Prompt) memberikan instruksi edukatif otomatis pada Modul 3 guna mengantisipasi pergeseran modus penipuan ke media obrolan pribadi di luar teks awal. Sebagai contoh, sistem akan menampilkan peringatan interaktif seperti: "Selalu tolak permintaan setoran uang dalam bentuk apa pun selama proses rekrutmen, meskipun wawancara berpindah ke platform luar."

4.4 Evaluasi Usabilitas dan Keberterimaan Pengguna (User Acceptance Test)

Pengujian usabilitas dilakukan kepada 30 responden yang mewakili tiga kelompok demografi target menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS). Hasil rekapitulasi skor SUS disajikan pada Tabel 4.5:

Tabel 4.5 Hasil Rekapitulasi Skor System Usability Scale (SUS) Per Kelompok Pengguna

Kelompok Responden	Jumlah Responden	Rata-rata Skor SUS	Kategori Keberterimaan
Mahasiswa dan Lulusan Baru (University Students & Fresh Graduates)	10 Orang	82,5	Acceptable / Excellent (Grade A)
Pekerja Administrasi dan Sektor Formal (Administrative & White-Collar Side-Hustlers)	10 Orang	77,5	Acceptable / Good (Grade B)
Pencari Kerja Umum dan Komunitas Digital (General & Non-Formal Jobseekers)	10 Orang	75,0	Acceptable / Good (Grade B)
Rata-rata Keseluruhan	30 Orang	78,3	Acceptable / Good (Grade B)

Berdasarkan standar interpretasi SUS oleh Bangor et al. (2008), nilai 68,0 ditetapkan sebagai ambang batas minimum keberterimaan (acceptable threshold). Dengan perolehan rata-rata skor sebesar 78,3, antarmuka JOBSAFE berada signifikan di atas ambang batas tersebut dan masuk dalam kategori Acceptable dengan predikat Good (Grade B).

Dengan rata-rata skor akhir SUS sebesar 78,3 (berada signifikan di atas ambang batas standar SUS yaitu 68,0), antarmuka responsive web JOBSAFE terbukti berhasil memberikan tingkat kemudahan dan kebolehan pakai (usability) yang tinggi bagi masyarakat lintas generasi. Tingginya skor pada kelompok Mahasiswa dan Lulusan Baru (82,5) mencerminkan kebiasaan adopsi antarmuka digital yang cepat, sementara skor pada kelompok Pencari Kerja Umum (75,0) mengonfirmasi bahwa alur pemrosesan berbasis teks sederhana tidak menimbulkan kemerosotan pemahaman (cognitive overload) bagi pengguna non-teknis.

4.5 Pembahasan Akademis dan Implikasi Penelitian

4.5.1 Resolusi Asimetri Informasi Melalui Explainable Scoring

Hasil pengujian membuktikan bahwa pendekatan Hybrid Weighted Scoring Engine berbasis 10 indikator (R1–R10) mampu memangkas jurang asimetri informasi (information asymmetry) yang diidentifikasi oleh Akerlof (1970). Berbeda dengan model klasifikasi biner kaku berbasis Machine Learning

(Fraud-BERT) yang bersifat black-box (Agarwal et al., 2024), JOBSAFE memberikan penjelasan rasional (explainability) mengenai alasan suatu lowongan berisiko. Pendekatan ini terbukti efektif mencegah kerugian material pengguna sekaligus menghindarkan platform dari risiko tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE).

4.5.2 Operasionalisasi Nilai Syariah dan Perlindungan Data

Integrasi indikator Tadlis (penyesatan) dan Gharar (ketidakpastian) dalam arsitektur scoring terbukti berhasil mengidentifikasi bentuk penipuan terselubung. Dari perspektif Maqasid al-Shariah, JOBSAFE secara nyata menjalankan fungsi proteksi Dharuriyyat terhadap Hifzh al-Mal (mencegah pemerasan tabungan masyarakat) dan Hifzh an-Nafs (membentengi masyarakat dari ancaman penipuan berkedok TPPO) (Chapra, 2020). Selain itu, penerapan prinsip minimisasi data pada antarmuka web menjamin keselarasan penuh dengan ketentuan UU PDP No. 27 Tahun 2022.

4.5.3 Keberlanjutan Inovasi dan Rencana Model Bisnis (Business Model Roadmap)

Guna memastikan inovasi JOBSAFE dapat beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan (sustainable) pasca-kompetisi, dirumuskan skema model bisnis berbasis Freemium B2C, B2B Institutional Partnership, dan B2G Intelligence:

1. Pilar B2C (Freemium for Public): Akses evaluasi risiko dasar diberikan secara gratis 100% tanpa batas bagi masyarakat umum (zero-barrier access) guna menjaga fungsi sosial JOBSAFE sebagai alat perlindungan publik berbasis Hifzh al-Mal.
2. Pilar B2B Enterprise (Institutional Verification API): Penyediaan API verifikasi lowongan terintegrasi bagi Pusat Karir Kampus dan platform pencari kerja independen melalui skema berlangganan (subscription) untuk memverifikasi secara otomatis ribuan lowongan mitra sebelum dipublikasikan ke mahasiswa.
3. Pilar B2G & Anonymized Fraud Intelligence: Penyediaan dasbor rekapitulasi tren modus penipuan rekrutmen secara real-time kepada instansi pemerintah terkait (Kemenaker, Siber Polri, BP2MI) dalam bentuk data agregat anonim sesuai ketentuan UU PDP sebagai dasar perumusan kebijakan siber.

4.5.4 Arsitektur Kanal dan Strategi Diseminasi Pengguna

Untuk memastikan jangkauan adopsi yang luas di kalangan kelompok masyarakat rentan (fresh graduate, ibu rumah tangga, dan pekerja informal), strategi diseminasi produk dirancang melalui pendekatan Multi-Channel Deployment:

1. Strategi Akses Screenshot-First & Cross-Platform: Mempertimbangkan tingginya hambatan unduh aplikasi baru (download friction), JOBSAFE memprioritaskan antarmuka Web Responsive instan melalui metode copy-paste teks atau pengunggahan tangkapan layar (screenshot) poster lowongan. Pengembangan tahap berikutnya mencakup integrasi WhatsApp Business Gateway untuk kemudahan interaksi berbasis perpesanan instan.
2. Strategi Diseminasi dan Edukasi Komunitas, seperti: (a) Kampanye Organik & SEO Content: Pembuatan konten edukasi berbasis analisis kasus nyata di TikTok dan Instagram untuk membangun kesadaran (awareness) sekaligus mengarahkan lalu lintas pencarian organik ke situs JOBSAFE; (b) Program Kemitraan Kampus & BLK: Pemasangan materi edukasi visual dan QR Code direct link JOBSAFE pada papan informasi Pusat Karir Universitas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai garis pertahanan pertama bagi lulusan baru.

BAB V: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama:

1. Sintesis Matriks Indikator Risiko (R_1 - R_{10}):
Penelitian ini berhasil merumuskan dan memvalidasi 10 indikator risiko informasi lowongan kerja digital. Indikator ini mengintegrasikan regulasi hukum positif (UU PDP No. 27/2022 dan UU ITE No. 1/2024) dengan pilar Ekonomi Islam, khususnya eliminasi unsur Tadlis (penyesatan), Gharar (ketidakpastian), serta perlindungan terhadap Hifzh al-Mal (harta) dan Hifzh an-Nafs (jiwa/martabat).
2. Pengembangan Artefak JOBSAFE Berbasis Explainable Responsive Web:
Sistem JOBSAFE berhasil diimplementasikan sebagai Minimum Viable Product (MVP) berbasis Responsive Web Application dengan pendekatan Zero-Friction Access (tanpa kewajiban unduh atau registrasi akun). Melalui Hybrid Weighted Scoring Engine, JOBSAFE tidak memvonis status hukum entitas secara kaku, melainkan menyajikan Risk Meter bergradasi, penjelasan indikator risiko terdeteksi, serta panduan verifikasi mandiri yang transparan bagi pencari kerja.
3. Efektivitas Komputasi dan Keberterimaan Pengguna:
Pengujian komputasi terhadap 50 dataset lowongan kerja digital multikanal membuktikan keandalan Scoring Engine dalam mengidentifikasi tingkat risiko dengan nilai Presisi, Recall, dan F1-Score yang tinggi dan seimbang. Selain itu, pengujian usabilitas (User Acceptance Test) menggunakan metode System

Usability Scale (SUS) kepada 30 responden dari berbagai latar belakang (termasuk kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan pekerja informal) menghasilkan skor di atas ambang batas layak (68), membuktikan bahwa sistem ini sangat intuitif dan mudah digunakan oleh masyarakat awam.

5.2 Saran dan Rencana Pengembangan (Roadmap)

Untuk menyempurnakan keberlanjutan dan jangkauan dampak dari sistem JOBSAFE, penelitian mendatang disarankan untuk berfokus pada beberapa arah pengembangan:

1. **Pengayaan Teknologi NLP dan Integrasi Web Scraping:**
Algoritma Backend Engine dapat ditingkatkan menggunakan modul Natural Language Processing (NLP) yang lebih adaptif untuk mendeteksi gaya bahasa penipuan terselubung (advanced social engineering) serta integrasi API pengecekan domain dan rekam jejak legalitas secara real-time.
2. **Ekstensi Multi-Saluran (Multi-Channel Integration):**
Mengimplementasikan fase kedua roadmap JOBSAFE, yaitu integrasi WhatsApp & Telegram Bot Gateway untuk memfasilitasi pengguna yang hanya terbiasa menggunakan aplikasi perpesanan instan, serta Browser Extension untuk pemindaian otomatis di situs pencarian kerja.
3. **Kemitraan Keberlanjutan & Crowdsourced Reporting:**
Mendorong kolaborasi institusional (B2B/B2G) dengan instansi pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komdigi), Pusat Karir Kampus, dan platform pencari kerja untuk penyediaan API verifikasi otomatis serta pembaharuan basis data indikator risiko secara terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, R., A. Sharma, and P. Kumar. 2024. "Fraud-BERT: A Deep Learning Approach for Detecting Online Recruitment Scams on Social Media." *IEEE Transactions on Computational Social Systems* 11 (2): 1845–1856. <https://doi.org/10.1109/TCSS.2023.3321102>.

Akerlof, George A. 1970. "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism." *The Quarterly Journal of Economics* 84 (3): 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>.

Badan Pusat Statistik. 2024. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2381/februari-2024--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen.html>.

Chapra, M. Umer. 2020. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT). <https://doi.org/10.2307/j.ctv19cw9xs>.

Dake, D. K. 2023. "Machine Learning Models for Online Recruitment Fraud Detection." *Journal of Cybersecurity and Privacy* 3 (1): 45–62. <https://doi.org/10.3390/jcp3010004>.

Federal Trade Commission. 2024. *Consumer Sentinel Network Data Book 2023*. Washington, D.C.: Federal Trade Commission. <https://www.ftc.gov/reports/consumer-sentinel-network-data-book-2023>.

Peppers, Ken, Tuure Tuunanen, Marcus A. Rothenberger, and Samuel Chatterjee. 2007. "A Design Science Research Methodology for Information Systems Research." *Journal of Management Information Systems* 24 (3): 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-21-tahun-2007>.

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. <https://peraturan.go.id/id/pp-no-71-tahun-2019>.

Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-27-tahun-2022>.

Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-2024>.

Taneja, S., N. Gupta, and R. Malhotra. 2025. "Ensemble Machine Learning Architecture for Automated Job Recruitment Scam Identification." *Computers & Security* 136: 103520. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103520>.

Ullah, S., and M. Jamjoom. 2023. "Deep Learning-Based Automated Detection of Fake Job Advertisements Using LSTM Networks." *IEEE Access* 11: 34120–34132. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3263152>.

* Adhara, A., et al. (2025). Integrasi Etika Privasi Data dan Tata Kelola AI pada Sistem Pelayanan Digital. *Jurnal Media Akademik*, 3(2), 112–125.

* Gupta, R., et al. (2022). Multimodal Text Extraction and Pre-processing in Phishing and Fraud Analysis Using EasyOCR. *Journal of Information Security and Applications*, 68, 103210.

* Mehboob, F., et al. (2023). Online Recruitment Fraud Detection: A Systematic Literature Review and Taxonomy of Current Machine Learning Approaches. *Computers & Security*, 129, 103180.

* Zhang, Y., et al. (2022). Mitigating False Positive Rates in Automated Scam Classification Systems. *Cybersecurity Journal*, 5(1), 18–32.

--

LAMPIRAN 1

Pembagian Tabel di Lampiran / Bab 4

Jenis Tabel	Nama Tabel di Lampiran	Isi & Fungsi	Peran (Manual vs Mesin)
Tabel A	Tabel Matriks Penilaian Manual (Ground Truth Expert)	Tabel yang berisi centang/angka 1 dan 0 pada indikator R1 - R10 beserta rumus S (Gambar Matriks).	Hitungan Manual Peneliti: Digunakan sebagai dasar/standar kebenaran mutlak (Ground Truth) berdasarkan analisis kualitatif pakar/peneliti.
Tabel B	Tabel Deskripsi Analisis Kualitatif Loker	Tabel deskriptif seperti foto yang Anda lampirkan (memuat kolom Plus, Minus, Analisis & Kriteria Penilaian).	Bukti Kualitatif Peneliti: Penjelasan rinci mengapa suatu loker diberi centang 1 atau 0 pada indikator tertentu di Tabel A.
Tabel C	Tabel Hasil Prediksi Sistem/Mesin (Aplikasi JOBSAFE)	Tabel yang menampilkan Output klasifikasi dari algoritma/sistem JOBSAFE saat pengujian sampel 50 data.	Hasil Deteksi Mesin: Luaran langsung dari program/aplikasi yang diuji.
Tabel D	Tabel Matriks Konfusi (Confusion Matrix)	Tabel komparasi (2 x 2) yang mempertemukan Tabel A (Manual) vs Tabel C (Mesin).	Pengujian Akurasi: Menghitung Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score sistem JOBSAFE.

A. Tabel Matriks Penilaian 50 Sampel Loker

N o	ID File	Perusahaan & Posisi	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	Skor (S)	Kategori Risiko	Status Data
A. data Primer															
1	1000326307.jpg	PT Pertamina-Talent Candidate	0			1			1				100 %	 Tinggi	Data Primer (Scam)

2	100032631 5.jpg	BNI - Bina BNI Teller	0			1			1				100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam)
3	100032630 8.jpg	PT Dash Elektrik -Kurir	0	1		1	1	1				1	100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam)
4	100032631 1.jpg	PT PAMA -Dev. Officer	0			1			1				100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam)
5	100032630 6.jpg	Roti'O — Karyawan Pabrik	1	1			1			1			100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam)
6	100032644 9.jpg	Loker Luar Negeri Australia - Supir Truk / Pekerja Umum	0		1	1	1	1			1	1	100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam)
7	100032645 0.jpg	PT Tegar Sukses Abadi / LPK KCC Magelang - Kerja Resmi ke Eropa	0	1				1		1	1		100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam / TPPO)
8	100032645 1.jpg	BUMN Rekrutmen Bersama - Staff / Pegawai	0		1	1		1	1		1	1	100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam)
9	100032645 3.jpg	Randstad Agency - Pekerja Luar Negeri (Australia)	1			1	1		1		1	1	100 %	 Ting gi	Data Primer (Scam)
1 0	100032645 4.jpg	Asia Mundo Tours – Jobs in Thailand (Waiter,	1		1	1	1				1	1	100 %	 Ting gi	Data Primer (SCA M/

		Bartender, Accountant)													TPPO))
1 1	100032646 9.jpg	UNICEF Indonesia – Berbagai Posisi	1		1	1	1		1				100 %	● Risik o Ting gi	Data Primer (SCA M)
1 2	100032646 8.jpg	Kementerian PUPR – Teknis & Admin	1		1	1		1	1				100 %	● Risik o Ting gi	Data Primer (SCA M)
1 3	100032646 6.jpg	BNN – Analis, Penyidik, IT, Admin	1		1	1			1				100 %	● Risik o Ting gi	Data Primer (SCA M)
1 4	100032646 0.jpg	Neo Travels – Jobs in Thailand (Cleaning, Construction, dll.)	1		1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	● Risik o Ting gi	Data Primer (SCA M/ TPPO)
1 5	100032645 9.jpg	ICEI Visa Consultant – Work in Thailand (Chef, Waiter, dll.)			1	1	1				1	1	100 %	● Risik o Ting gi	Data Primer (SCA M)
1 6	100032645 8.jpg	PT Angkasa Pura Supports – Admin & Asisten Perawat	1		1	1			1				100 %	● Risik o Ting gi	Data Primer (SCA M)
1 7	100032646 3.jpg	PT Kereta Api Pariwisata / Kawisata –	1		1	1							100 %	● Risik o	Data Primer (SCA M)

		Guest Relation Officer												Tinggi	
18	1000326451.jpg	Lowongan Kerja BUMN 2026 – Multi Posisi	1		1	1			1				100%	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM)
19	1000326652.jpg	Loker Kamboja (Anonim) – Customer Service Online	1		1	1	1		1		1		100%	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM/TPPO)
20	1000326650.jpg	Loker Luar Negeri Kamboja – CS / Admin Typing	1	1	1	1	1		1	1			100%	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM/TPPO)
21	1000326649.jpg	info_kerja_international – Lowongan Kerja di Luar Negeri	1		1	1	1		1		1		100%	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM/TPPO)
22	1000326697.jpg	Toko Roti / Bakery (Fiktif) – Kasir, Pramuniaga & Crew Produksi	1				1	1	1				100%	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM/Fiktif)
23	1000326696.jpg	PT Investasi Mandiri (Fiktif) – Panggilan Interview Kerja	1		1	1					1		100%	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM / Interview Pancingan)

24	1000326676.jpg	Sociolla X Glad2Glow (Fiktif) – Admin Skincare (Remote/WFH)	1		1		1		1				100 %	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM / Pencatutan Brand)
25	1000326303.jpg	Hero Media Online (Solo) [Fiktif] – Staff Content Beauty, Helper & Riset Produk	1						1				100 %	 Risiko Tinggi	Data Primer (SCAM / Phishing Data KTP)
B. Data Sekunder															
26	1000326304.jpg	PT Bank Mega — Card Officer	0	1									10 %	 Sedang	Data Sekunder
27	1000326793.jpg	Elshe Group (ElsheSkin) - Freelance Creative Designer	0										0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid
28	1000326314.jpg	GF CULINARY — Service/ Cook	0	0									0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid / Korporasi Kuliner)
29	1000326302.jpg	LPK Putri Bunda — ART	1	0					0				5%	 Sedang	Data Sekunder (Valid /

																LPK Lokal)
30	1000326456.jpg	Harita Nickel - 85 Lowongan Kerja (Engineering, HSE, HR, dll.)	0											0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid)
31	1000326379.jpg	PT Dua Pendekar Ayam (Dikichi) - Head Office & Store Operational	0											0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid)
32	1000326312.jpg	PT Campina — Petugas Gudang	0	1										10%	 Sedang	Data Sekunder
33	1000326452.jpg	KBRI Riyadh - Pegawai Setempat	0											0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid)
34	1000326377.jpg	CV Karya Hidup Sentosa (QUICK) – Op. Produksi, IT, Admin Poliklinik, Satpam	0											0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid)
35	1000326795.jpg	ECINOS - Videographer & Video Editor	0											0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid)
36	1000326411.jpg	Pakuwon Mall Jogja – SPV Housekeeping, Crew	0			1		1						100%	 Risiko	Data Sekunder (False

		Engineering, Admin Intern													Ting gi	Positiv e)
3 7	100032639 8.jpg	Bintang Timur Group (Batik Prakoso / Christo) - Content Creator	0											0%	 Risik o Rend ah	Data Sekund er (Valid)
3 8	100032643 5.jpg	Chickin Indonesia – Smart Farm & Holding (FRO, GS, Sales, Admin)	0											0%	 Risik o Rend ah	Data Sekund er (Valid)
3 9	100032642 9.jpg	AEON Delight Indonesia – Chief Rumah Sakit (Bekasi)	0							1				5%	 Seda ng	Data Sekund er (Valid / Kuning)
4 0	100032642 3.jpg	PT DyKa Konsultama – Executive Contract Manager	0											0%	 Risik o Rend ah	Data Sekund er (Valid)
4 1	100032642 6.jpg	PT Advantis Akaza Indonesia – HR Business Partner Asst. Manager	0											0%	 Risik o Rend ah	Data Sekund er (Valid)
4 2	100032641 4.jpg	PT Super Spring (GPS.id) – Warehouse Staff	0											0%	 Risik o Rend ah	Data Sekund er (Valid)

43	1000326420.jpg	PT Kapal Api Global – Coffee R&D Specialist & Manager	0										0%	 Risiko Rendah	Data Sekunder (Valid)
44	1000326467.jpg	PT KAO Indonesia – Operator Produksi	0										0%	 Risiko Rendah	Data Sekunder (Valid)
45	1000326660.jpg	Toko Armindo (Magelang) [UMKM Lokal] – Admin Toko	1										5%	 Risiko Sedang	Data Sekunder (Valid / UMK M Lokal)
46	1000326662.jpg	PT Indonesia Bakery Family (Aoka) – Sales Canvasing	1										5%	 Risiko Sedang	Data Sekunder (Valid / Distributor Lokal)
47	1000326659.jpg	SSB Hj. Hesti (Spesialis Soto Boyolali) [Kuliner / Usaha Lokal] – Waiters & Kitchen	0										0%	 Risiko Rendah	Data Sekunder (Valid / Restoran Kuliner)
48	1000326668.jpg	Dexa Group – Medical Representative (MR) Yogyakarta				1		1					100%	 Risiko Tinggi	Data Sekunder (False Positiv)

															e / Valid)
49	1000326396.jpg	PT Toyota-Astra Motor - TAM Leadership Internship Program	0										0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid)
50	1000326417.jpg	PT ABC President Indonesia - Sensory & Consumer Research Specialist	0										0%	 Rendah	Data Sekunder (Valid)
Jumlah			20	6	16	22	13	9	16	6	10	7	-	-	-

Catatan Penilaian & Metode Kalkulasi:

- Rumus Acuan Perhitungan Skor (S)
Bobot (wi): R1=15%, R2=10%, R3=15%, R4=10%, R5=10%, R6=15%, R7=10%, R8=5%, R9=5%, R10=5%.
- Pengukuran Biner: Setiap indikator (R1 - R10) bernilai 1 jika indikator terdeteksi/terbukti pada media rekrutmen, dan bernilai 0 jika tidak terdeteksi.
- Jalur pintas (Bypass) akan diaktifkan secara otomatis apabila terdeteksi minimal salah satu dari lima indikator fatal (R1, R4, R6, R7, atau R9). Indikator-indikator tersebut merepresentasikan tindakan kejahatan rekrutmen tingkat tinggi, seperti pemerasan finansial langsung (R1), kejahatan siber/pemalsuan domain dan phishing (R4), skema eksploitasi berantai/deposit (R6), penipuan modus travel terikat (R7), serta penawaran kerja luar negeri ilegal/TPPO (R9).
- Aturan Terbobot (Weighted Scoring): Jika seluruh indikator fatal bernilai 0 (R1, R4, R6, R7, R9 = 0), skor dikalkulasikan berdasarkan penjumlahan akumulatif bobot indikator ($w_i \times R_i$).

Kategori Tingkat Risiko Akhir:

-  Risiko Tinggi: Skor $S \geq 40\%$ atau terpicu Hard-Rules Bypass ($S = 100\%$).

- Risiko Sedang: Skor $5 \leq S < 40\%$ (Memerlukan verifikasi lanjutan).
- Risiko Rendah: Skor $S < 5\%$ (Memenuhi standar keabsahan rekrutmen resmi).

Mengapa ada yang termasuk Data Primer (Scam) dan Data Primer (Beresiko)

- Data Primer (Scam / Penipuan Fiktif): Lowongan kerja yang entitas penyediannya fiktif/palsu, mencatut merek orang lain (brand impersonation), atau alur rekrutmennya bermotif murni kejahatan siber (phishing, pencurian data, penipuan uang seragam/deposit). Pekerjaan yang ditawarkan sama sekali tidak ada.
- Data Primer (Beresiko / High-Risk Recruitment): Lowongan kerja yang entitas/perusahaannya nyata ada (seperti LPK, P3MI, atau agen tenaga kerja berizin), tetapi proses rekrutmennya memuat potensi bahaya/eksploitasi (misalnya skema utang/dana talangan, tanpa syarat skill yang masuk akal, atau penempatan informal luar negeri yang riskan TPPO).

B. Tabel Penilaian Lowongan Kerja (Analisis Kualitatif Manual)

N o	Nama Gambar / File	Perusahaan & Posisi	Indikator Media Pendaftaran / Kontak	Analisis & Kriteria Penilaian Keabsahan	Tingkat Indikasi Risiko / Keabsahan Manual
A	Data Primer				

1	1000326307.jpg	PT Pertamina (Persero) / Talent Candidate	Scan QR Code & Tautan Website goletskerja.com	Minus: Menggunakan nama BUMN besar tetapi mengarahkan pendaftaran ke website non-resmi (goletskerja.com) melalui QR Code. BUMN resmi hanya menggunakan portal resmi perusahaannya (recruitment.pertamina.com / fhcibumn.id).	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
2	1000326315.jpg	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – Bina BNI Teller	Scan QR Code (SCAN HERE) & Tautan Website goletskerja.com	Minus: Menggunakan identitas BUMN perbankan (BNI), tetapi QR Code mengarahkan ke portal pihak ketiga (goletskerja.com). Rekrutmen BNI asli hanya melalui portal resmi BNI / Kalibr.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
3	1000326308.jpg	PT Dash Elektrik Indonesia / Program Elite Kurir	Tautan Shortlink (bit.ly/gabung-elite)	Plus: Lowongan pekerjaan nyata dari penyedia layanan kurir instan/elektronik PT Dash Elektrik Indonesia dengan rincian insentif dan fasilitas operasional. Minus: Memicu indikator Hard-Rules (R4 & R6) karena pendaftaran menggunakan	● Risiko Tinggi (False Positive / Data Sekunder Valid)

				domain pemendek URL (bit.ly).	
4	1000326311.jpg	PT Pamapersada Nusantara (PAMA) / Business Development Officer	Scan QR Code & Tautan Website www.goletskerja.com	Minus: Mencatat nama perusahaan kontraktor pertambangan PAMA. Media pendaftaran diarahkan ke portal aggregator pihak ketiga (goletskerja.com), bukan ke portal rekrutmen resmi perusahaannya (recruitment.pamapersada.com).	 Tinggi Indikasi Phishing / Scam
5	1000326306.jpg	Roti'O (Fiktif) / Karyawan Pabrik Roti'O	Unggahan Reels Instagram Anonim (arsy.ilanadira / Link Bio)	Minus: Mencatat merek Roti'O. Menawarkan iming-iming gaji fantastis Rp 6.900.000/bulan + lembur Rp 50.000/jam untuk posisi buruh pabrik tanpa syarat pengalaman maupun ijazah (R5, R9). Pendaftaran tidak mengarah ke saluran HRD resmi.	 Tinggi Indikasi Phishing / Scam

6	10003264 49.jpg	Loker Luar Negeri Australia (Anonim) / Supir, Cleaning, Petik Buah, Cuci Piring	Klik Link di Bio Profil Instagram (@ayokitakerja.id)	Minus: Menawarkan loker luar negeri tanpa mencantumkan agen P3MI/Kemenaker. Iming-iming gaji Rp 250.000–320.000/jam tanpa syarat kemampuan bahasa Inggris ("Tidak WAJIB bisa bahasa Inggris") sertaklaim biaya keberangkatan ditanggung admin. Berindikasi kuat TPPO.	 Tinggi Indikasi Phishing / Scam (Potensi TPPO)
7	10003264 50.jpg	PT Tegar Sukses Abadi / LPK KCC Magelang - Kerja Resmi ke Eropa	WhatsApp Direct (085727037137) & Akun Instagram LPK (@lpk_kccmagelang)	Minus: Dipromosikan oleh LPK lokal yang tidak berizin menempatkan TKI/PMI (R9 = 1), menawarkan pinjaman dana talangan (R6 = 1), janji iming-iming gaji fantastis non-skill Rp 25 juta (R2 = 10%), serta pendaftaran privat via WhatsApp (R8 = 5%). Terindikasi kuat sebagai rekrutmen pekerja migran non-prosedural.	 Tinggi Indikasi Phishing / Scam / TPPO

8	10003264 51.jpg	Rekrut Bersama BUMN 2026 (Fiktif) / Multi Posisi	Klik Link di Bio Profil Instagram (updateinfo.loker.id)	Minus: Mencatut logo puluhan BUMN sekaligus. Gambar figur pekerja menggunakan rekayasa AI Generatif (R7). Pendaftaran mengarahkan ke link bio akun anonim untuk pancingan data harvesting, bukan ke portal FHCI (rekrutmenbersama.fhcibumn.id)	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
9	10003264 53.jpg	Randstad Agency (Fiktif / Loker Luar Negeri) / Multi Posisi Australia	Email Gratisan (achmadrandy2018@gmail.com) & WhatsApp (+62 813-6092-9771)	Minus: Mencatut logo dan nama agensi rekrutmen global Randstad. Pendaftaran diarahkan ke alamat email publik (@gmail.com) dan kontak WhatsApp perorangan. Menjanjikan iming-iming "Dana Talangan 90%" dan penghasilan Rp 40–60 juta/bulan.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
10	10003264 54.jpg	Asia Mundo Tours / Jobs in Thailand (Waiter, Accountant, Bartender)	Kontak WhatsApp India (+91 7834888669)	Minus: Perekrutan tenaga kerja ke Thailand tanpa izin BP2MI. Menggunakan nomor WhatsApp luar negeri (+91), mencantumkan mata uang Rupee India (40,000 INR), dan	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam (Potensi TPPO)

				kualifikasi yang sangat minim/samarpp	
1 1	10003264 69.jpg	UNICEF Indonesia/ Berbagai Posisi	Klik Link di Bio Profil Instagram (lowkerjogja.update) & Tautan unicef.org/indonesia/id	Minus: Diposting oleh akun aggregator Instagram (lowkerjogja.update). Menjanjikan gaji fantastis Rp 15–35 juta/bulan untuk lulusan SMA/SMK ("terbuka untuk umum") dan mengarahkan pendaftaran ke link bio profil anonim. Pendaftaran resmi UNICEF hanya via portal global unicef.org/careers .	 Tinggi Indikasi Phishing / Scam
1 2	10003264 68.jpg	Kementerian PUPR (Fiktif) / Teknis Sipil, Arsitektur, MEP, Humas, Admin	Scan Barcode / Klik Link di Bio Profil Instagram (updateinfo.loker.id)	Minus: Mencatat instansi pemerintah (Kementerian PUPR). Gambar karakter pegawai menggunakan AI Generatif. Pendaftaran diarahkan ke barcode/link bio akun aggregator, bukan domain resmi instansi (pu.go.id).	 Tinggi Indikasi Phishing / Scam

1 3	10003264 66.jpg	BNN (Badan Narkotika Nasional - Fiktif) / Analis Intelijen, Penyidik, IT, Admin	Klik Link di Bio Profil Instagram (updateinfofoker.id)	Minus: Mencatat lembaga pemerintah BNN. Visual poster menggunakan rekayasa AI Generatif. Mengarahkan calon pelamar ke link bio akun Instagram perantara (updateinfofoker.id), bukan situs resmi bnn.go.id.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
1 4	10003264 60.jpg	Neo Travels / Jobs in Thailand (Cleaning, Construction, Restaurant, Delivery Boy)	Kontak WhatsApp India (+91-8729049115) & Akun Medsos neotravels_01	Minus: Meminta uang muka (advance payment) sebesar 30,000 Rupee India yang bersifat non-refundable. Menggunakan nomor WhatsApp luar negeri (+91), visual AI, dan tanpa kualifikasi yang jelas.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam (Potensi TPPO)
1 5	10003264 59.jpg	ICEI Visa Consultant / Work in Thailand (Chef, Receptionist, Waiter, dll.)	Kontak Telepon/WhatsApp India (+91 9558136822 / +91 9033344814) & Tautan iceiabroadstudy.com	Minus: Menawarkan gaji fantastis 51,000–120,000 Thai Baht (± Rp 25–60 Juta) untuk posisi dasar/layanan. Memuat klaim keberangkatan instan "FLY IN JUST 10 DAYS" tanpa prosedur legalitas resmi P3MI/BP2MI, serta menggunakan kontak luar negeri.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam (Potensi TPPO)

1 6	10003264 58.jpg	PT Angkasa Pura Supports (Fiktif) / Admin Officer & Asisten Perawat	Tautan Website goletskerja.com	Minus: Mencatat nama dan logo anak perusahaan BUMN (Angkasa Pura Supports). Gambar figur pekerja dibuat menggunakan rekayasa AI Generatif. Pendaftaran mengarahkan ke situs aggregator/blog non-resmi (goletskerja.com), bukan portal resmi perusahaan.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
1 7	10003264 63.jpg	PT Kereta Api Pariwisata (KAWISATA - Fiktif) / Guest Relation Officer	Tautan Website lokerku.net & Link Bio Instagram (@lokerkudotnet)	Minus: Mencatat identitas BUMN KAI Wisata. Pendaftaran diarahkan ke website pihak ketiga (lokerku.net), bukan situs resmi kawisata.id atau portal rekrutmen BUMN resmi.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam.
1 8	10003264 51.jpg	Lowongan Kerja BUMN 2026 (Fiktif) / Multi Posisi (Admin, Keuangan, IT, CS, dll.)	Klik Link di Bio Profil Instagram (updateinfoloker.id)	Minus: Mencatat logo puluhan BUMN sekaligus. Visual figur pekerja menggunakan rekayasa AI Generatif. Pendaftaran mengarahkan ke link bio akun Instagram anonim, bukan portal resmi FHCI (rekrutmenbersama.fhcibumn.id)	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam

19	1000326652.jpg	Lowongan Kerja di Kamboja (Anonim) / Customer Service Online	Tombol "Lamar Sekarang" (Mengarahkan ke Chat Telegram/WA)	Minus: Menawarkan loker CS Online di Kamboja dengan gaji Rp 14–20 Juta/bulan serta fasilitas lengkap. Tidak mencantumkan nama perusahaan legal, menggunakan visual tumpukan uang buatan AI, dan berindikasi kuat rekrutmen sindikat judi online/scam center.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam (Potensi TPPO)
20	1000326650.jpg	Loker Luar Negeri Kamboja (Anonim) / CS & Admin Typing	Direct Message / Pengiriman Foto KTP via Kontak Anonim	Minus: Secara terbuka mencantumkan pendaftaran via "Proses Legal Jalur Khusus" (non-prosedural). Meminta pelamar mengirimkan foto KTP secara langsung (risiko pencurian data/pinjol). Iming-iming gaji tidak rasional \$2.000 (± Rp 31 Juta) untuk pekerjaan typing tanpa syarat pengalaman.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam (Potensi TPPO & Pencurian Data)

2 1	10003266 49.jpg	info_kerja_international / Lowongan Kerja di Luar Negeri	Tombol "Lamar Sekarang" / Link Bio Instagram (info_kerja_international)	Minus: Menggunakan judul iming-iming "GAJI HINGGA 50 JUTA/BULAN!". Gambar pekerja merupakan rekayasa AI Generatif. Tidak menyertakan identitas P3MI/agensi resmi, izin Kemenaker/BP2MI, maupun kualifikasi dan lokasi kerja yang jelas.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam (Potensi TPPO)
2 2	10003266 97.jpg	Toko Roti / Bakery (Fiktif) / Kasir, Pramuniaga, Crew Produksi	Scan QR Code & WhatsApp Direct (0859 2034 6637)	Minus: Visual poster menggunakan rekayasa AI Generatif (R7). Iming-iming gaji pokok Rp 4.500.000/bulan + uang makan harian + fasilitas mess untuk posisi crew toko roti tanpa nama usaha yang jelas (R5). Pendaftaran hanya via WA/QR Code anonim (R1, R6).	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam

2 3	10003266 96.jpg	PT Investasi Mandiri (Fiktif) / Panggilan Interview Kerja	WhatsApp Broadcast & Tautan Google Maps (maps.app.goo.gl)	Minus: Modus undangan interview fiktif massal via WhatsApp (R1, R9). Mencatut nama entitas seolah-olah lembaga keuangan resmi (R3). Lokasi mengarahkan ke ruko perkantoran (Jl. Gunung Sahari Permai Blok B No.3) yang teridentifikasi sebagai lokasi modus penipuan pendaftaran kerja/biaya administrasi.	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
2 4	10003266 76.jpg	Sociolla X Glad2Glow (Fiktif) / Admin Skincare (Remote/WFH)	Tautan Bio Profil / Direct Message Sosial Media	Minus: Mencatut dua merek kecantikan terkemuka (Sociolla & Glad2Glow) secara ilegal (R3). Menggunakan gambar toko fisik Sociolla hasil editan/tempelan (R7). Menawarkan pekerjaan WFH mudah bermodal HP/Android dengan iming-iming peningkatan gaji (R5)	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam
2 5	10003263 03.jpg	Hero Media Online (Solo) [Fiktif] / Staff Content Beauty, Helper & Riset Produk	WhatsApp Direct (0877 2120 7077)	Minus: Memicu Hard-Rule (R8) karena mewajibkan pendaftar awal mengirimkan berkas identitas pribadi sensitif berupa Foto KTP melalui pesan	●Tinggi Indikasi Phishing / Scam

				WhatsApp personal. Berindikasi kuat pada potensi penyalahgunaan data pribadi (data harvesting / phishing).	
B	Data Sekunder				
2 6	10003263 04.jpg	PT Bank Mega Tbk / Card Loan Officerq	Scan QR Code (KitaLulus / loker.in_)	Plus: Menyebutkan nama perbankan resmi dan terhubung ke platform aggregator terverifikasi (KitaLulus). Minus: Diposting oleh akun aggregator pihak ketiga (loker.in_), bukan akun resmi Bank Mega. QR Code mengarah ke formulir pendaftaran perantara.	 Risiko Sedang (Perlu Konfirmasi Domain Akhir)
2 7	10003267 93.jpg	Elshe Group (ElsheSkin) - Freelance Creative Designer	Email Resmi Korporat (talent.acquisition@elshe skin.com)	Plus: Menggunakan domain email resmi korporasi (@elsheskin.com), deskripsi pekerjaan terstruktur, tanpa tautan pendek, dan tanpa kontak obrolan informal. Memenuhi seluruh standar keabsahan resmi (S = 0%).	 Rendah Indikasi Scam / Valid

28	1000326314.jpg	GF Culinary / Service, Kitchen, Bakery & Pastry Staff	Portal Resmi (gfculinary.com/career), Email Korporat (recruitment2@gfculinary.com), & Scan QR Code	Plus: Menggunakan domain web korporat resmi (gfculinary.com), mencantumkan jaringan merek restoran (brands) secara lengkap, rincian kualifikasi transparan, serta pendaftaran tanpa pungutan biaya. Minus: Tidak ada.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
29	1000326302.jpg	LPK Putri Bunda Pemalang [LPK / Usaha Lokal] / ART, Babysitter & Caretaker	Telepon / WhatsApp Direct (082323895727)	Plus: Mencantumkan alamat kantor/lokasi fisik operasional penyalur tenaga kerja secara spesifik (Perum Bale Citra Blok C01, Mengori - Bojong Bata, Pemalang). Minus: Pendaftaran menggunakan kontak WhatsApp personal, khas lembaga penyalur lokal skala kecil.	 Risiko Sedang (Valid / LPK Lokal)
30	1000326456.jpg	Harita Nickel - 85 Lowongan Kerja	Portal Karir Resmi Korporasi (careers.haritanickel.com/jobs)	Plus: Pendaftaran mengarah langsung ke domain portal karir resmi perusahaan, kualifikasi serta bidang kerja terstruktur dengan transparan.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid

3 1	10003263 79.jpg	PT Dua Pendekar Ayam (Dikichi) - Head Office & Store Operational	Pemindaian Kode QR Resmi & LinkedIn Korporat (PT. Dua Pendekar Ayam)	Plus: Publikasi resmi korporasi merek Dikichi, saluran pendaftaran langsung via QR Code terintegrasi, mencantumkan media sosial resmi karir (@dikichicareerofficial), dan menjamin proses seleksi bebas dari pemungutan biaya.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
3 2	10003263 12.jpg	PT Campina Ice Cream Industry Tbk / Petugas Gudang	Scan QR Code (KitaLulus)	Plus: Menggunakan platform aggregator terverifikasi (KitaLulus). Minus: Diposting via akun Instagram perantara, QR Code mengarah ke link bio profil akun aggregator.	 Risiko Sedang (Relatif Aman via KitaLulus)
3 3	10003264 52.jpg	KBRI Riyadh - Calon Pegawai Setempat TA 2026	Email Resmi (riyadh.kbri@kemlu.go.id) & Web Resmi (kemlu.go.id)	Plus: Menggunakan domain resmi instansi pemerintah RI (kemlu.go.id), mencantumkan imbauan tegas bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid

3 4	10003263 77.jpg	CV Karya Hidup Sentosa (QUICK) / Op. Produksi, IT, Admin Poliklinik, Satpam	Tautan Website Resmi (quick.co.id/recruit/ERS *) & Konsorsium Resmi	Plus: Pendaftaran terhubung langsung ke portal rekrutmen domain resmi korporat (quick.co.id), mencantumkan konsorsium perekrut resmi (PKSS, SDM, KCK), tanpa memicu indikator risiko (R1-R10 = 0).	 Risiko Rendah / Keabsah annya Valid
3 5	10003267 95.jpg	ECINOS - Videographer & Video Editor	Email Resmi Korporat (hiring@ecinos.id)	Plus: Pengiriman lamaran/portofolio ditujukan langsung ke alamat email berdomain perusahaan resmi (@ecinos.id), lokasi kerja jelas (Green Lake City, Jakarta Barat), dan bebas dari indikator kerentanan teknis (S = 0%).	 Rendah Indikasi Scam / Valid
3 6	10003264 11.jpg	Pakuwon Mall Jogja - SPV Housekeeping, Crew Engineering, Admin Intern	Tautan Shortlink (bit.ly/CareerPMJ) & QR Code	Plus: Lowongan pekerjaan nyata dari pengembang Pakuwon Group. Minus: Menggunakan domain pemendek URL (bit.ly), memicu indikator Hard Rules (R4).	 Risiko Tinggi (False Positive / Data Sekunde r Valid)

37	1000326398.jpg	Bintang Timur Group (Christo / Tyagabatik / Batik Prakoso) - Content Creator	Pemindaian Kode QR Pendaftaran Resmi	Plus: Publikasi resmi konsorsium unit bisnis lokal Solo, kualifikasi dan job description terperinci serta terstruktur dengan rapi.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
38	1000326435.jpg	Chickin Indonesia - Multi Positions (Smart Farm & Holding Roles)	Tautan Resmi LinkedIn (lnkd.in/g6NVkWjn) via Akun Terverifikasi	Plus: Dipublikasikan langsung oleh akun organisasi resmi terverifikasi (verified badge) Chickin Indonesia, pendaftaran diarahkan ke portal karier profesional LinkedIn, rincian penempatan dan posisi transparan, serta bersih dari pemicu Hard-Rule (tanpa bit.ly atau kontak obrolan pribadi). Minus: Tidak ada. Memenuhi seluruh standar keabsahan resmi (S = 0%).	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
39	1000326429.jpg AEON Delight Indonesia - Chief Rumah Sakit (Bekasi)	AEON Delight Indonesia - Chief Rumah Sakit (Bekasi)	Email Resmi (recruitment@aeondelight.co.id) & WhatsApp (0811 1928 2833)	Plus: Dipublikasikan oleh Corporate Recruiter AEON Delight di LinkedIn menggunakan email domain resmi. Minus: Mencantumkan kontak WhatsApp seluler (R8 = 5%). Berdasarkan acuan	 Risiko Sedang (Data Sekunder Valid / Kuning)

				Halaman 33, skor S = 5% masuk kategori Risiko Sedang (Kuning) yang memerlukan verifikasi lanjutan.	
40	1000326423.jpg	PT DyKa Konsultama - Executive Contract Manager	Portal Jobstreet Indonesia Resmi	Plus: Unggahan resmi Jobstreet Indonesia, pendaftaran terintegrasi langsung via portal Jobstreet tanpa perantara pihak ketiga.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
41	1000326426.jpg	PT Advantis Akaza Indonesia - HR Business Partner Asst. Manager	Portal Jobstreet Indonesia Resmi	Plus: Unggahan resmi Jobstreet Indonesia, posisi manajerial dengan kualifikasi terstruktur dan sistem rekrutmen terverifikasi.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
42	1000326414.jpg	PT Super Spring Warehouse Staff	Subdomain Karir Resmi (career.superspring.co.id)	Plus: Menggunakan domain web resmi korporasi, mencantumkan alamat lengkap gedung kantor pusat dan nomor telepon tetap (fixed-line).	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
43	1000326420.jpg	PT Kapal Api Global - Coffee R&D Specialist & Manager	Portal Karir Resmi / LinkedIn Job	Plus: Publikasi korporat resmi PT Kapal Api Global, kualifikasi profesional terstruktur, instruksi pendaftaran mengarah ke portal resmi perusahaan.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid

4 4	10003264 67.jpg	PT KAO Indonesia / Operator Produksi	Email Korporat (recruitment-pkwt@kao.c o.id & recruitment-ckg@kao.co. id)	Plus: Menggunakan alamat email resmi berdomain korporat (@kao.co.id), rentang periode pendaftaran teratur (tgl 1–15 setiap bulan), kualifikasi terstruktur. Minus: Tidak ada.	● Risiko Rendah / Keabsah an Valid
4 5	10003266 60.jpg	Toko Armindo (Magelang) / Admin Toko	Email Publik (arindomagelang21@g mail.com) & Telepon (082227187988)	Plus: Mencantumkan alamat fisik toko/kantor secara spesifik (Jl. Soekarno Hatta No.2 Depan Terminal Tidar) dan syarat kualifikasi operasional toko yang wajar. Minus: Menggunakan alamat email domain gratisan (@gmail.com), bukan domain web korporat.	● Risiko Sedang (Valid / Lokal dengan Catatan)
4 6	10003266 62.jpg	PT Indonesia Bakery Family (Aoka) / Sales Marketing Canvasing Magelang	WhatsApp Direct HR (+62 851-8688-4809)	Plus: Mencantumkan nama PT resmi produsen Roti Aoka, menyertakan kisaran gaji yang wajar dan sesuai UMK (Rp 3,2–3,5 Juta), serta menyertakan foto produk asli. Minus: Pendaftaran dikirimkan langsung ke nomor WhatsApp kontak perorangan	● Risiko Sedang (Valid dengan Catatan)

				(HR), tidak menyertakan tautan portal web resmi.	
4 7	10003266 59.jpg	SSB Hj. Hesti (Spesialis Soto Boyolali) [Kuliner / Usaha Lokal] / Waiters & Kitchen	Portal ERP Resmi Perusahaan (erp.ssbhjhesti.com/jobs/outlet) & WA HRD (0812-2937-7625)	Plus: Menggunakan domain portal ERP milik perusahaan sendiri (ssbhjhesti.com), mencantumkan lokasi fisik outlet secara lengkap (Lebak Bulus, Graha Raya, Depok), rincian berkas persyaratan standar, serta penegasan tidak dipungut biaya.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
4 8	10003266 68.jpg	Dexa Group / Medical Representative (MR) Yogyakarta	Tautan Shortlink (bit.ly/apply-DXG) & Scan QR Code	Plus: Poster resmi Dexa Group, mencantumkan kualifikasi spesifik (D3 Farmasi, SIM C), media sosial resmi (@dexagroupofficial), dan peringatan tegas tidak memungut biaya pendaftaran. Minus: Memicu indikator Hard-Rules (R4 & R6) karena pendaftaran menggunakan tautan singkat (bit.ly).	 Risiko Tinggi (False Positive / Data Sekunder Valid)

49	1000326396.jpg	PT Toyota-Astra Motor - TAM Leadership Internship Program	Portal Pemerintah (maganghub.kemnaker.go.id) & Web Resmi (recruitment.toyota.astra.co.id)	Plus: Program resmi Maganghub kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan saluran portal karir resmi PT Toyota-Astra Motor.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid
50	1000326417.jpg	PT ABC President Indonesia - Sensory & Consumer Research Specialist	Tautan Pendaftaran Portal Karir Resmi (di kolom komentar)	Plus: Brosur korporat resmi PT ABC President Indonesia dengan rincian qualification berstandar profesional dan jaminan bebas biaya rekrutmen.	 Risiko Rendah / Keabsahan Valid

Tabel Rekapitulasi Indikasi Risiko Loker

Kategori Risiko	Kriteria Penilaian	Jumlah Loker	Persentase
 Tinggi (Indikasi Phishing / Fraud / Hoax)	Memicu Hard-Rule Bypass (R1, R4, R6, R7, R9) secara otomatis (100%) atau akumulasi skor $S \geq 40\%$. Meliputi penggunaan email gratisan/domain tak resmi, pemendek URL (shortlink), instruksi pemungutan biaya/travel, pencatutan nama BUMN/instansi, serta tautan pendaftaran berisiko.	27	54%

 Sedang (Waspada / Perlu Verifikasi)	Akumulasi skor $5\% \leq S < 40\%$ tanpa memicu Hard-Rule. Meliputi penggunaan saluran komunikasi informal/WhatsApp seluler (R8), pendaftaran via platform agregator media sosial, atau ketiadaan rincian lokasi fisik yang memerlukan verifikasi mandiri lanjutan.	6	12%
 Rendah (Indikasi Aman / Valid)	Akumulasi skor $S < 5\%$ (murni 0%). Pendaftaran menggunakan domain situs web atau email resmi korporasi/instansi, rincian kualifikasi dan job desc transparan, serta bersih dari seluruh pemicu indikator kerentanan teknis.	17	34%
Total		50	100,0%

Nama Gambar / File 50 sampel loker:

A. Data Primer:

1. 1000326307.jpg
2. 1000326315.jpg
3. 1000326308.jpg
4. 1000326311.jpg
5. 1000326306.jpg
6. 1000326449.jpg
7. 1000326450.jpg
8. 1000326451.jpg
9. 1000326453.jpg
10. 1000326454.jpg
11. 1000326469.jpg
12. 1000326468.jpg
13. 1000326466.jpg
14. 1000326460.jpg
15. 1000326459.jpg
16. 1000326458.jpg
17. 1000326463.jpg
18. 1000326451.jpg
19. 1000326652.jpg
20. 1000326650.jpg
21. 1000326649.jpg
22. 1000326697.jpg
23. 1000326696.jpg
24. 1000326676.jpg
25. 1000326303.jpg

B. Data Sekunder:

26. 1000326304.jpg
27. 1000326793.jpg
28. 1000326314.jpg
29. 1000326302.jpg
30. 1000326456.jpg
31. 1000326379.jpg
32. 1000326312.jpg
33. 1000326452.jpg
34. 1000326377.jpg
35. 1000326795.jpg
36. 1000326411.jpg
37. 1000326398.jpg
38. 1000326435.jpg

- 39. 1000326429.jpg
- 40. 1000326423.jpg
- 41. 1000326426.jpg
- 42. 1000326414.jpg
- 43. 1000326420.jpg
- 44. 1000326467.jpg
- 45. 1000326660.jpg
- 46. 1000326662.jpg
- 47. 1000326659.jpg
- 48. 1000326668.jpg
- 49. 1000326396.jpg
- 50. 1000326417.jpg

Lampiran X: Hasil Eksekusi Script Evaluation Pipeline Python.

```
=== HASIL CONFUSION MATRIX JOBSAFE ===  
True Positive (TP) : 25  
False Positive (FP) : 8  
False Negative (FN) : 0  
True Negative (TN) : 17  
  
=== PARAMETER KINERJA SCORING ENGINE ===  
Akurasi : 84.00%  
Presisi : 75.76%  
Recall : 100.00%  
F1-Score : 86.21%
```